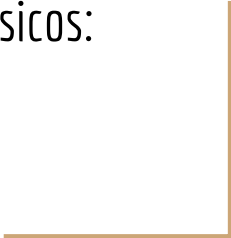




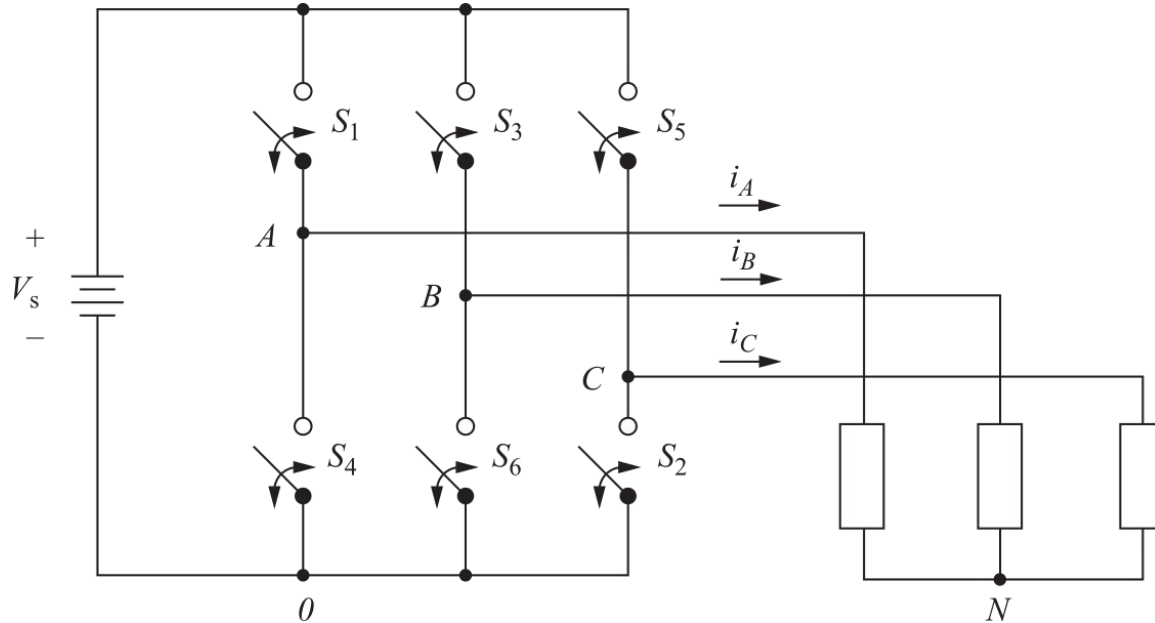
Conversión CC/CA

Inversores Puente Trifásicos:
PWM Sinusoidal



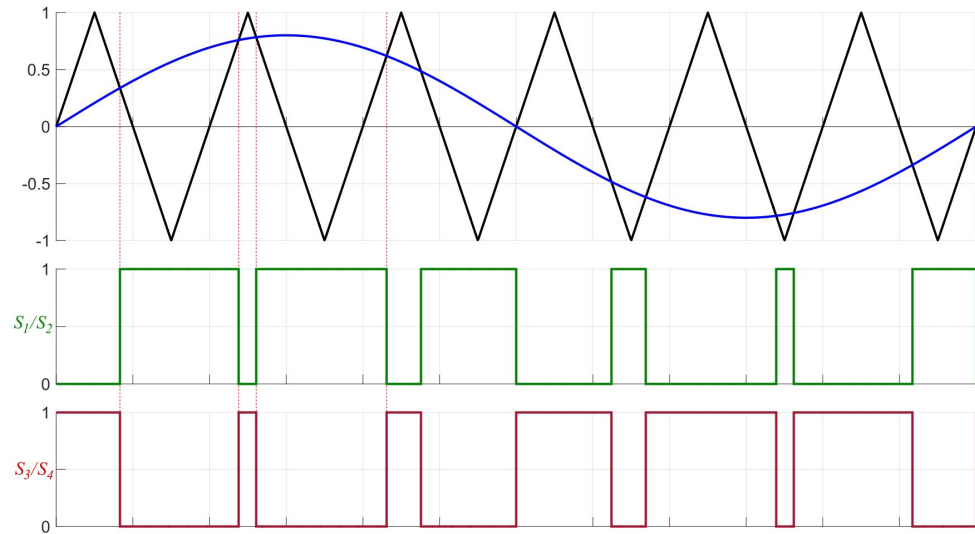
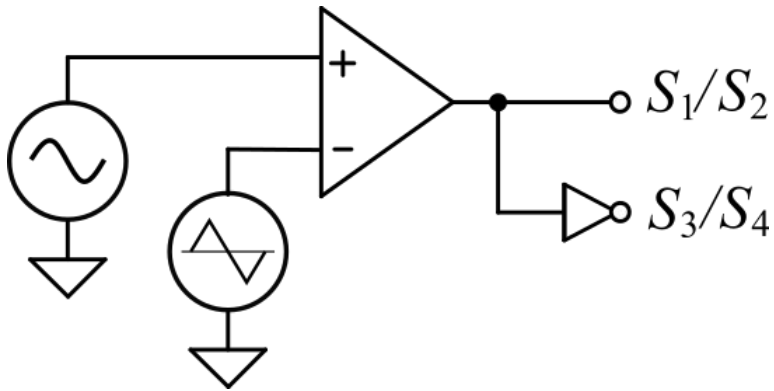
Inversor puente trifásico: esquema

Utilizaremos la estructura puente como la de la siguiente figura, conectada a una carga en estrella.



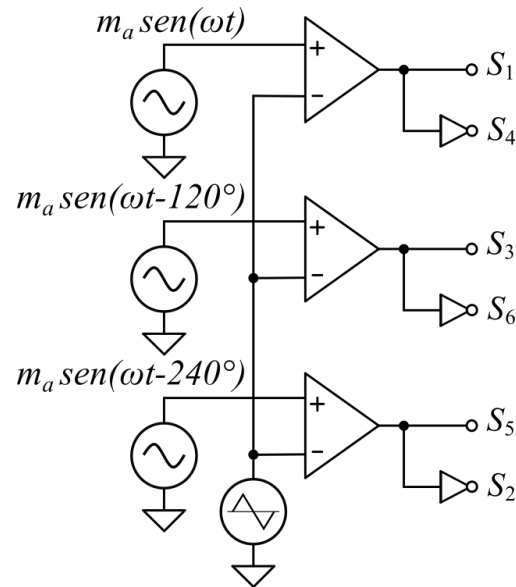
Inversor PWM Sinusoidal Monofásico

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



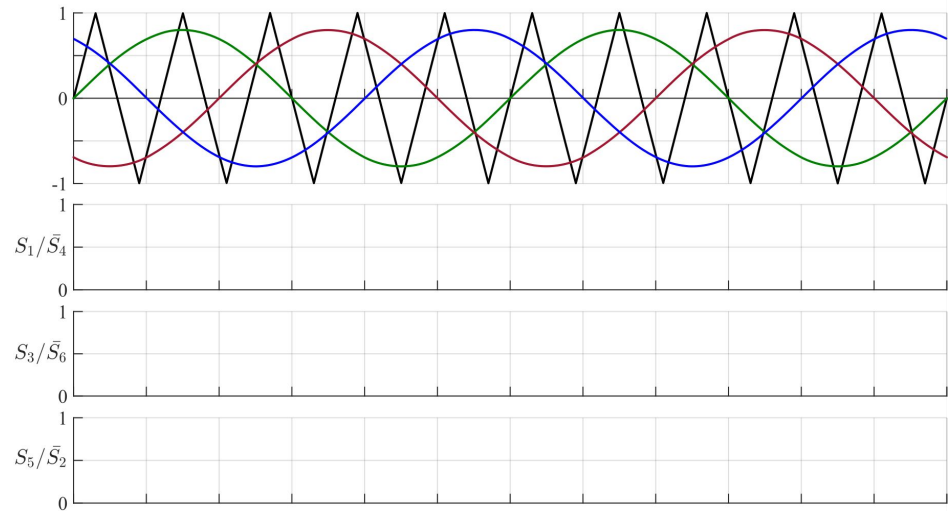
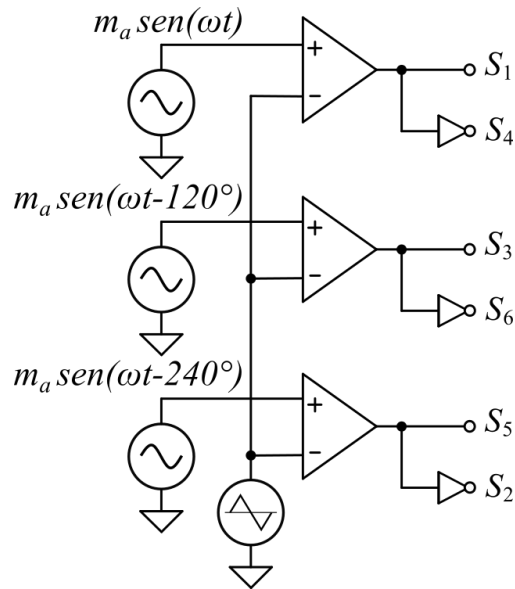
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Al igual que en monofásico, se realiza la comparación de la forma de onda deseada con una señal triangular. En este caso, como buscamos una terna trifásica, comparamos con tres sinusoides:



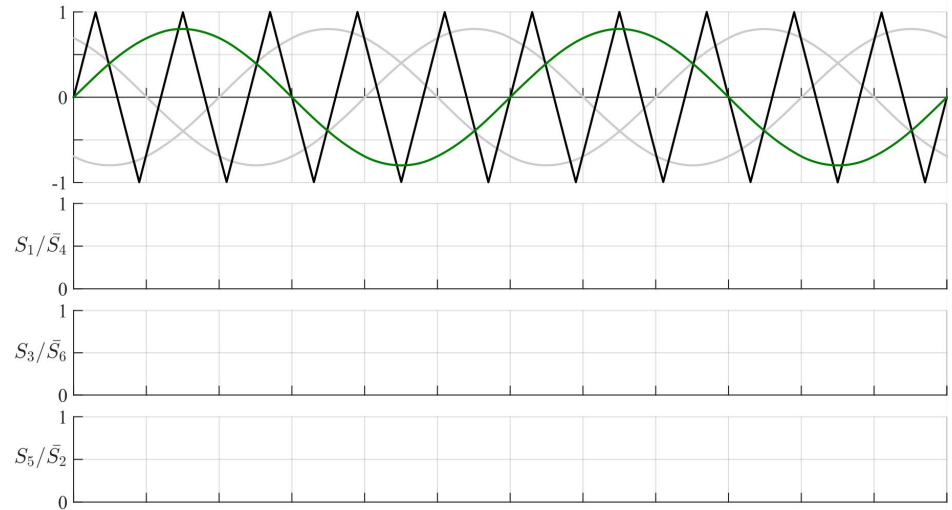
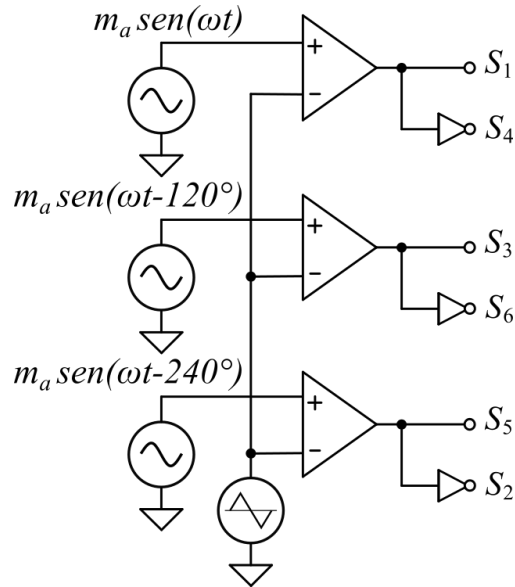
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



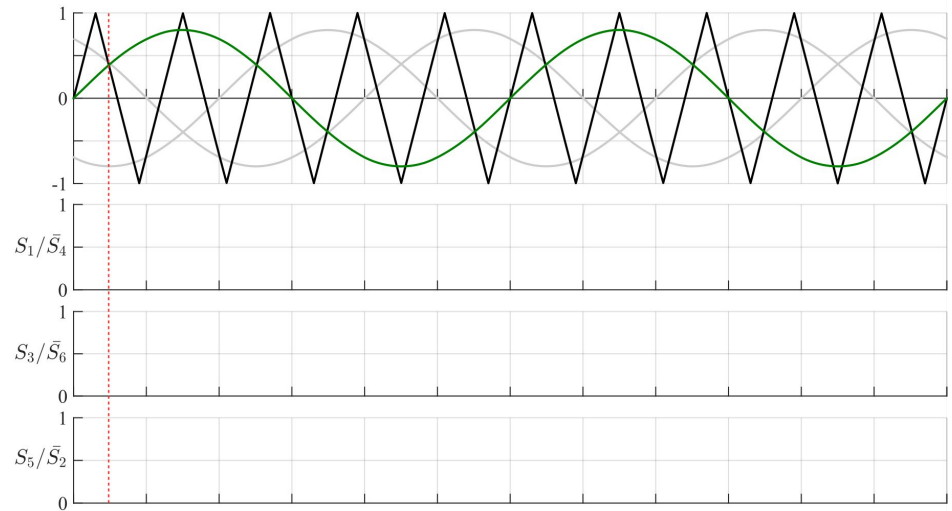
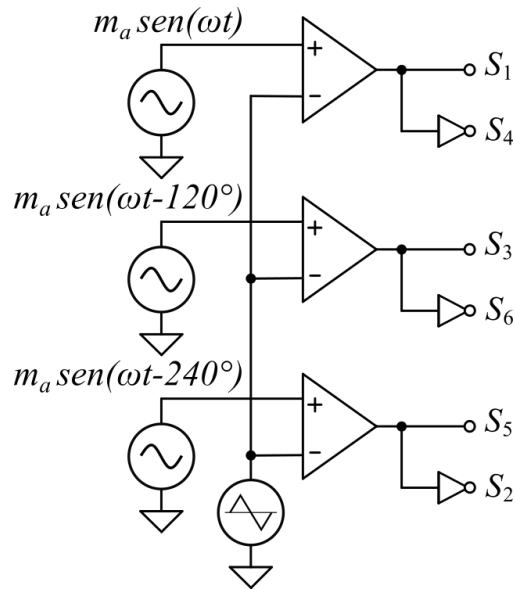
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



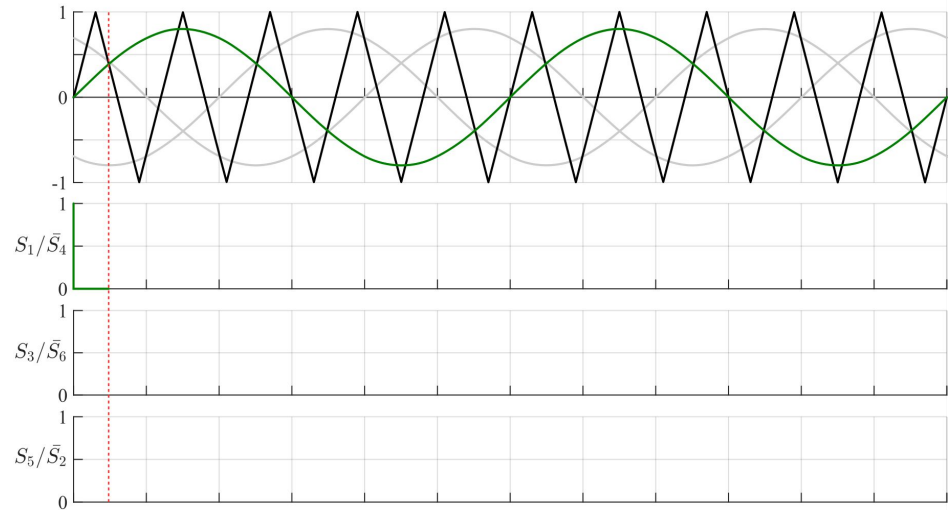
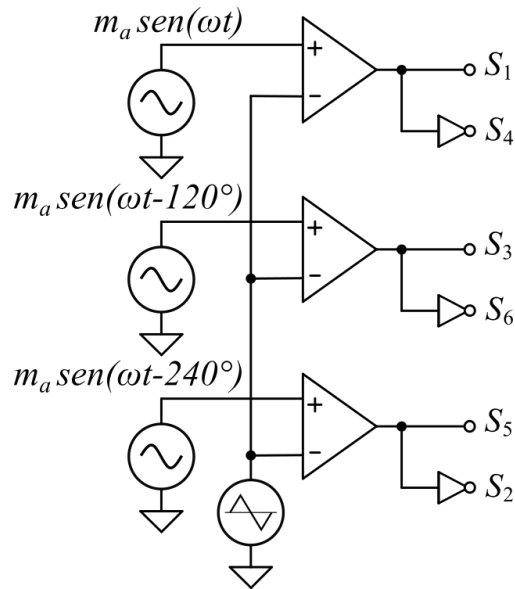
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



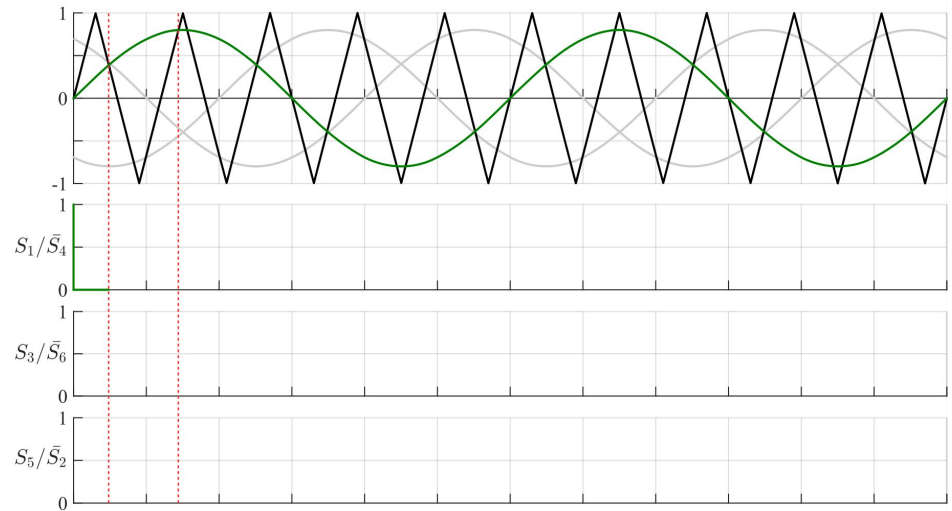
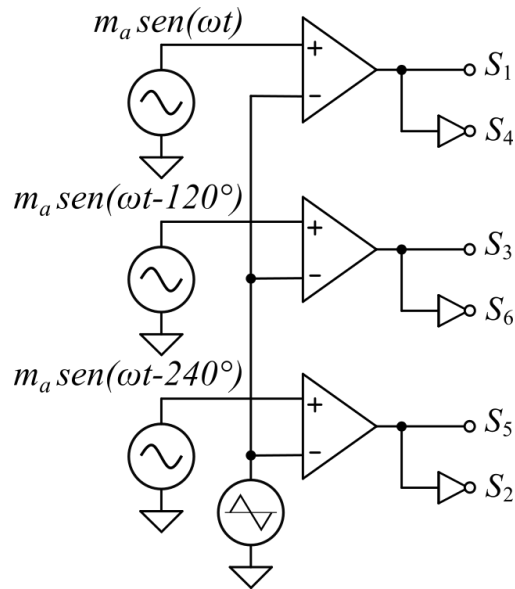
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



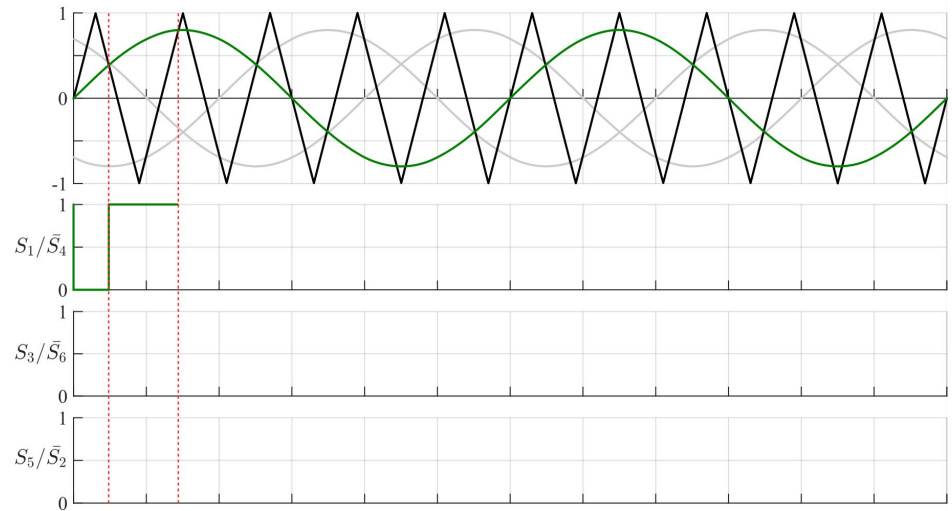
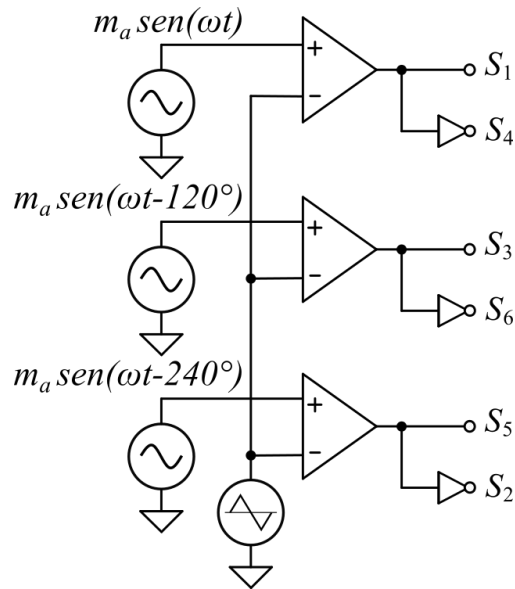
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



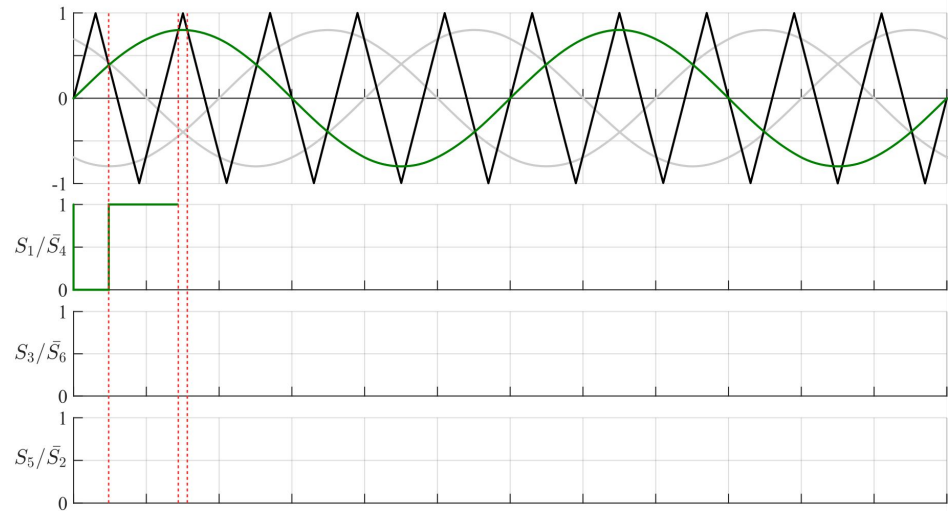
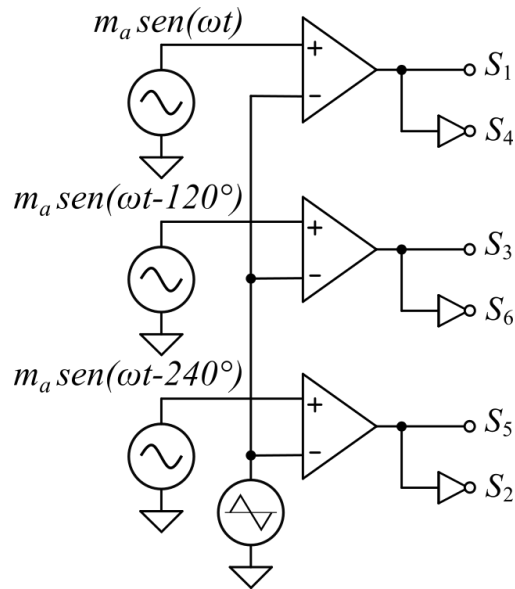
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



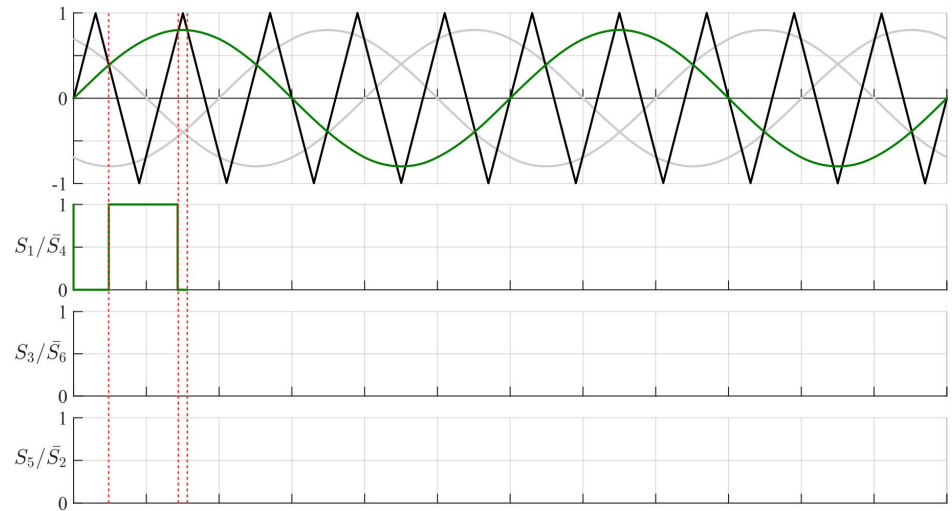
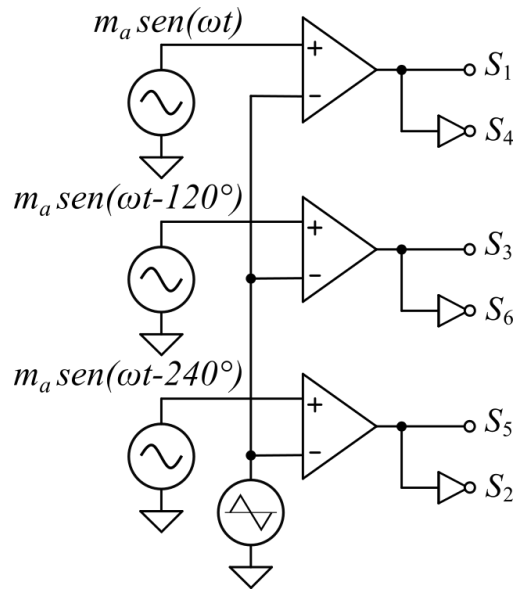
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



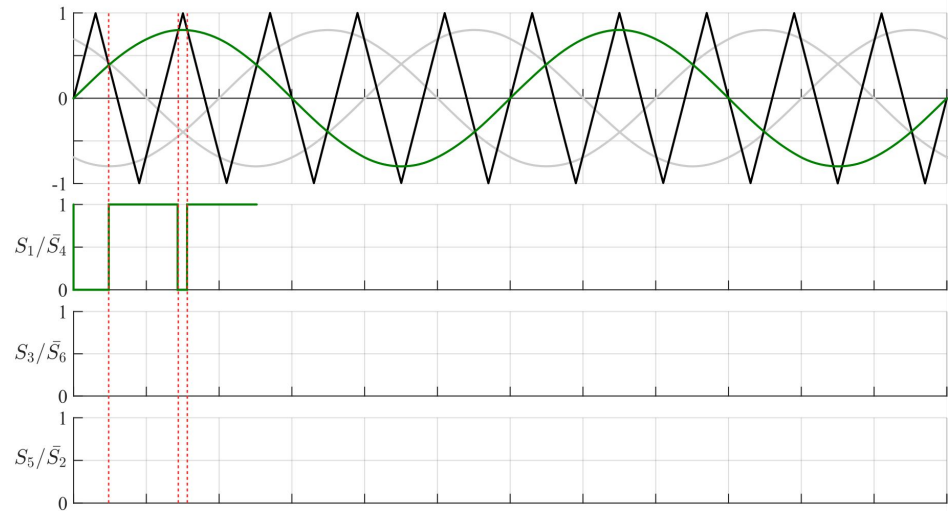
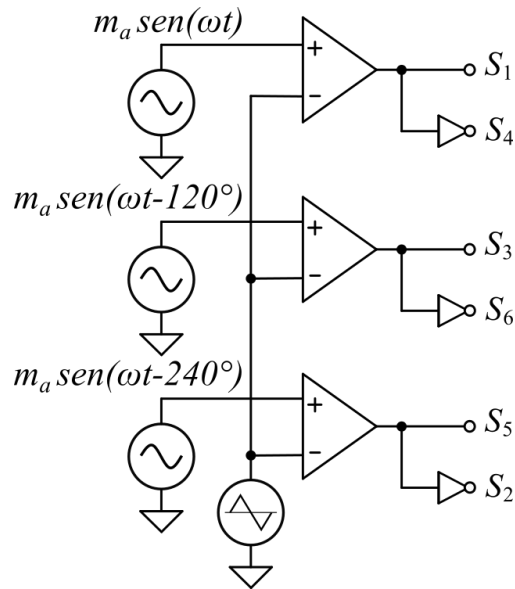
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



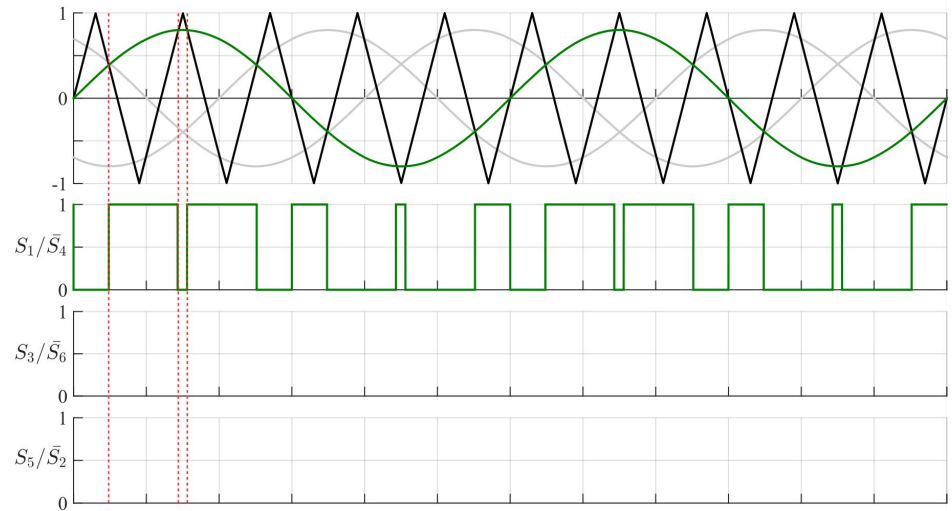
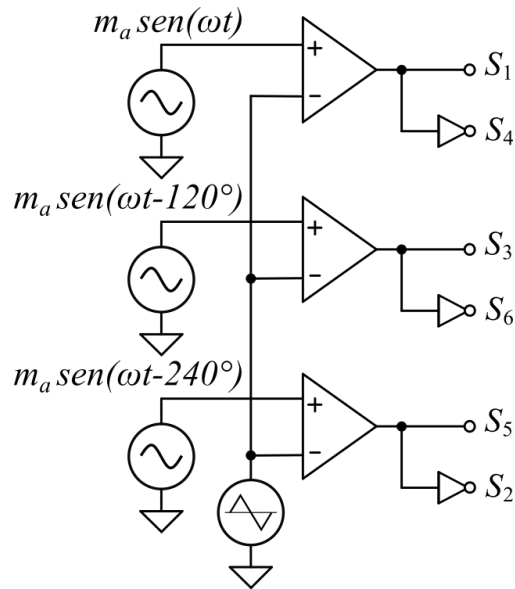
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



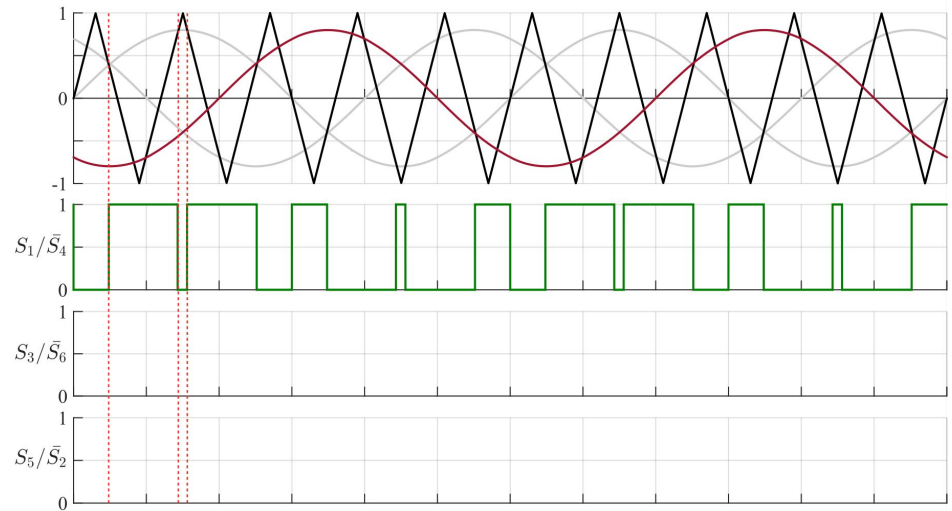
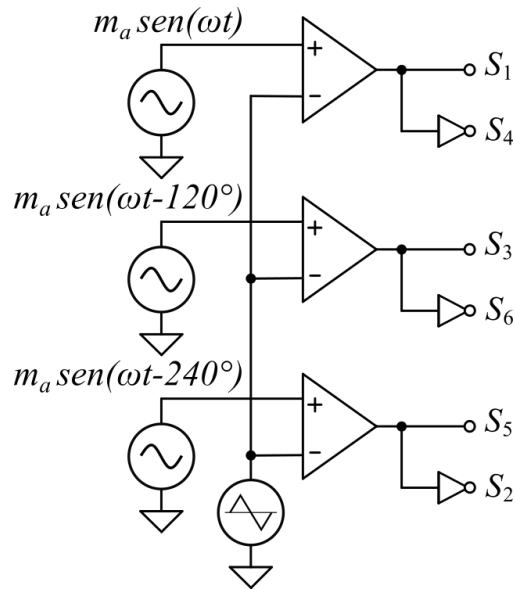
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



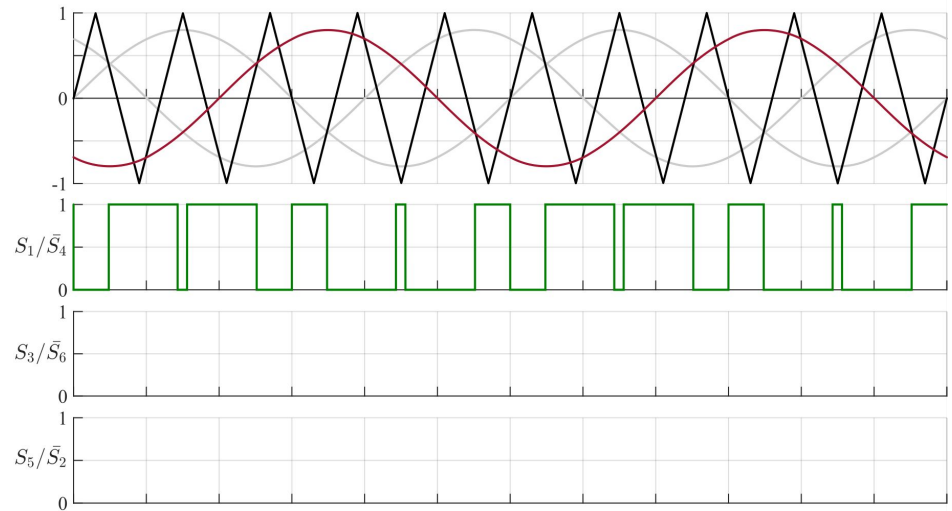
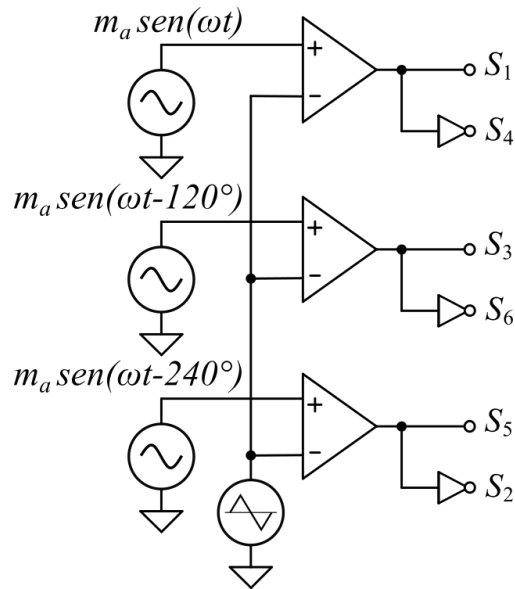
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



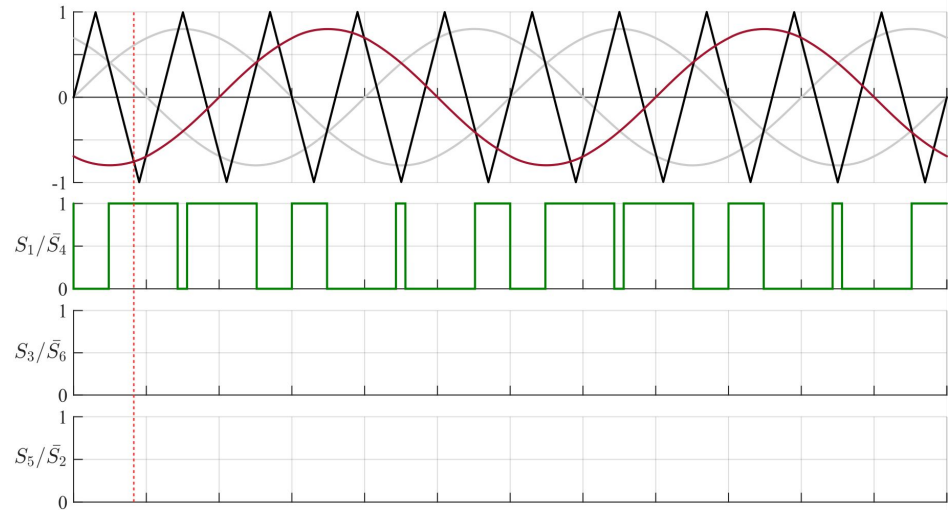
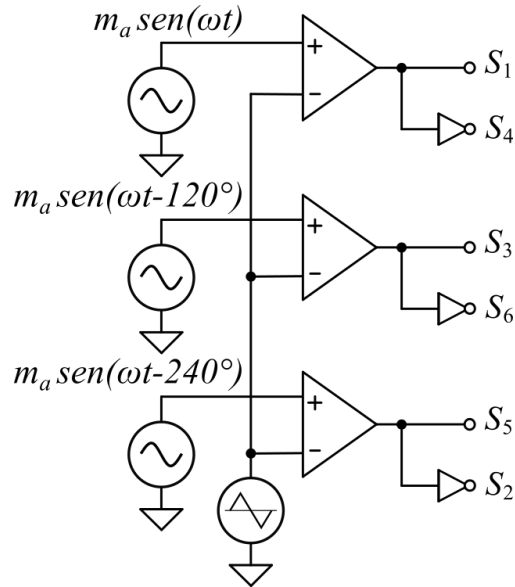
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



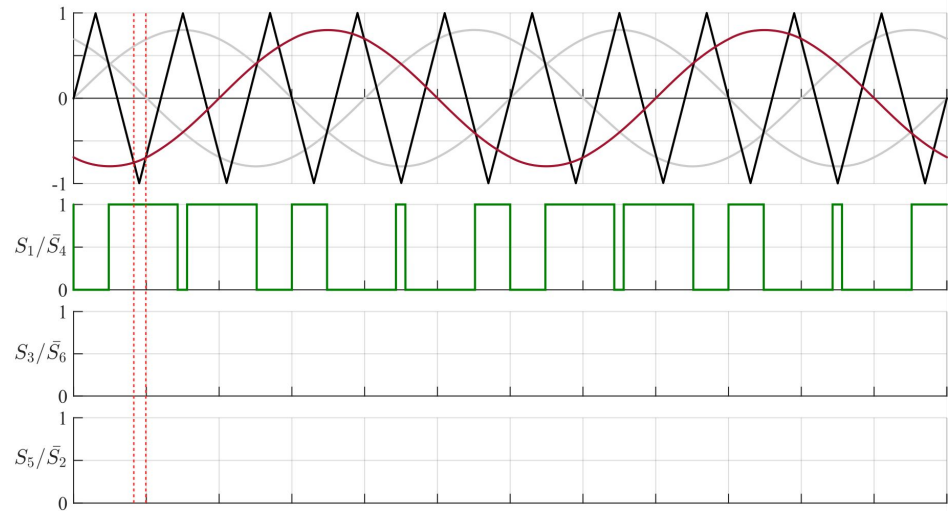
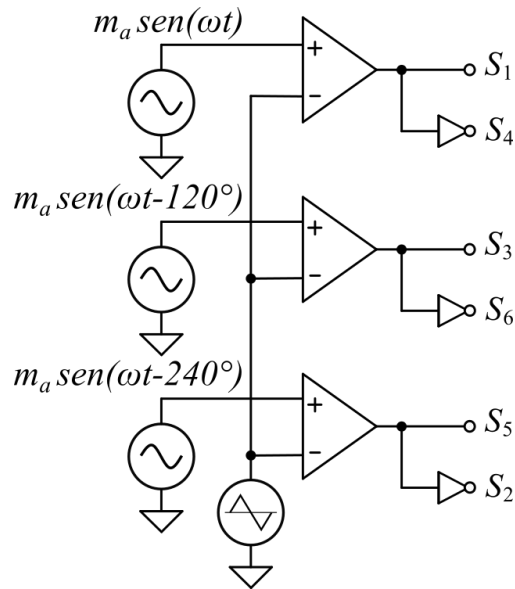
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



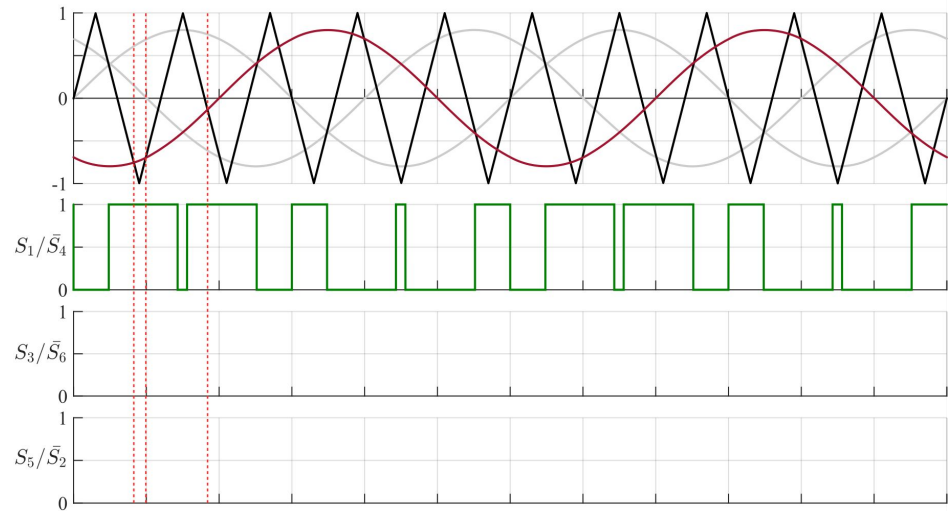
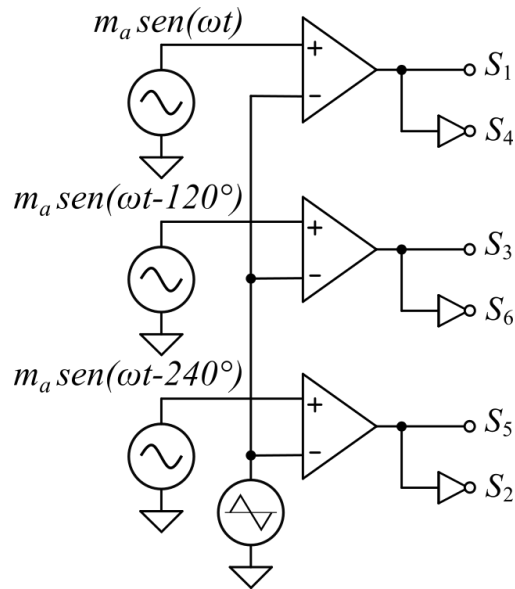
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



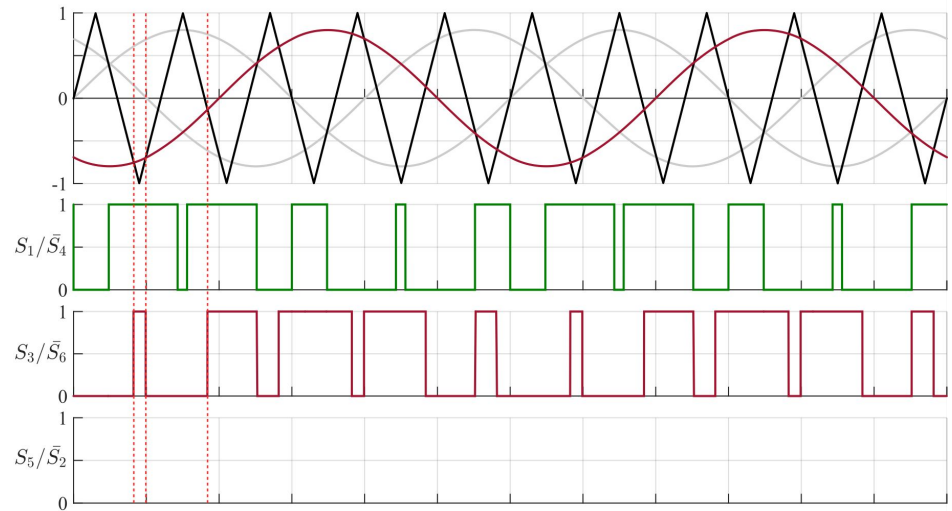
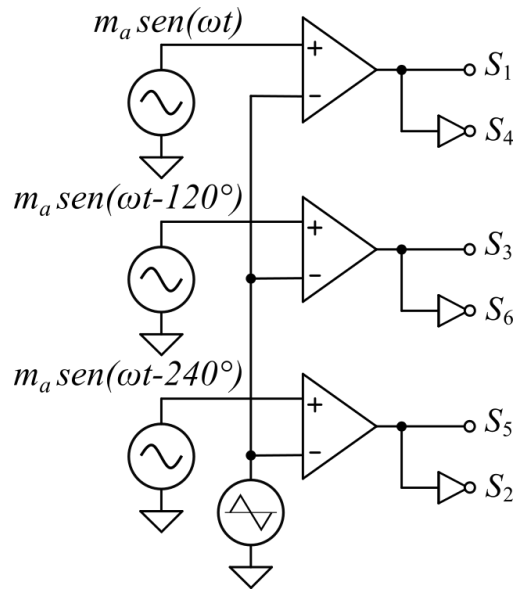
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



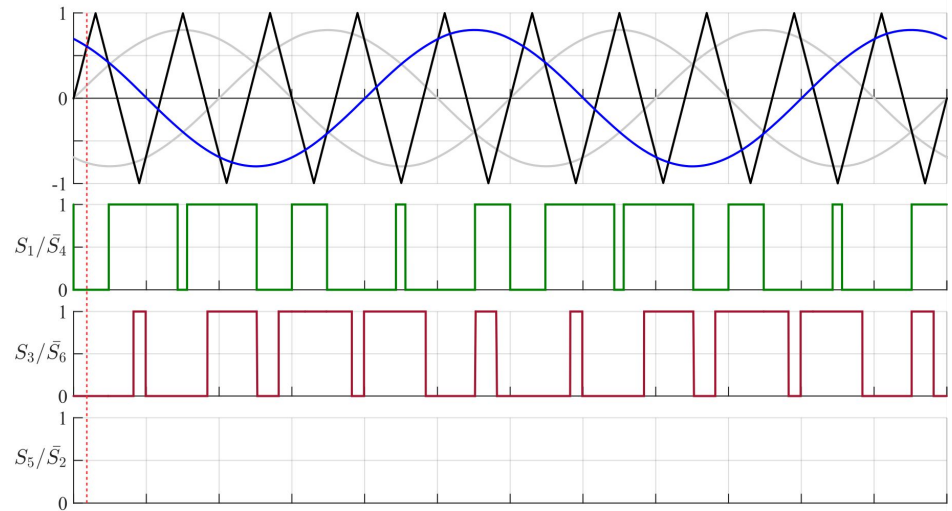
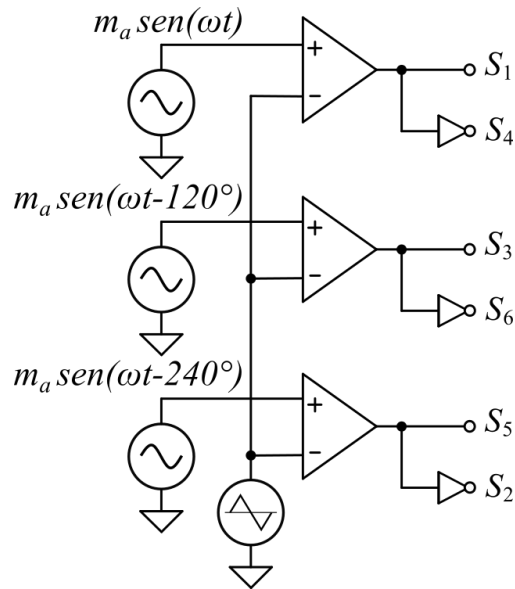
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



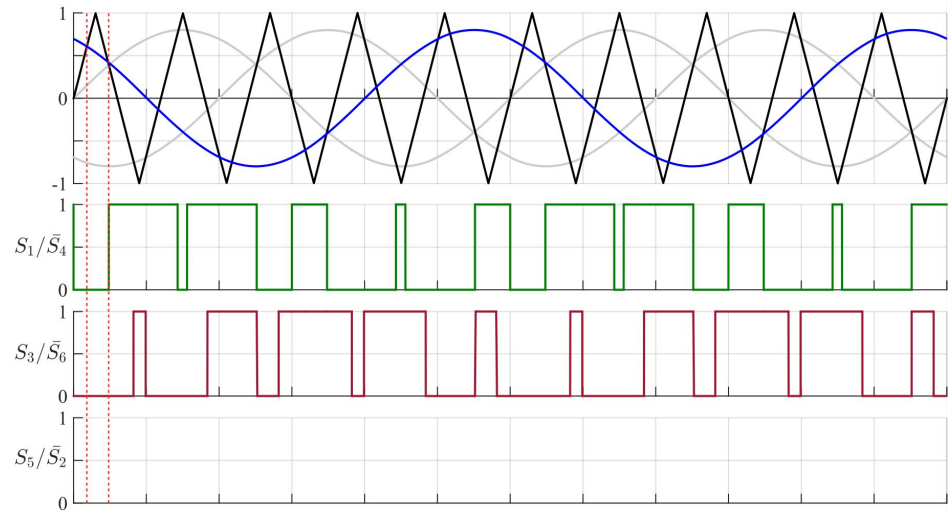
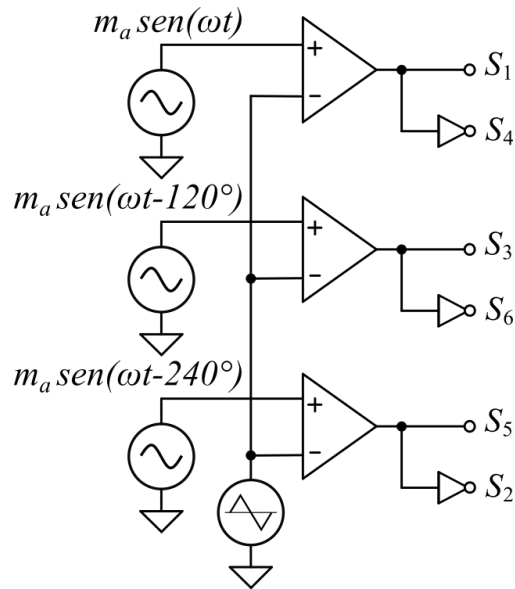
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



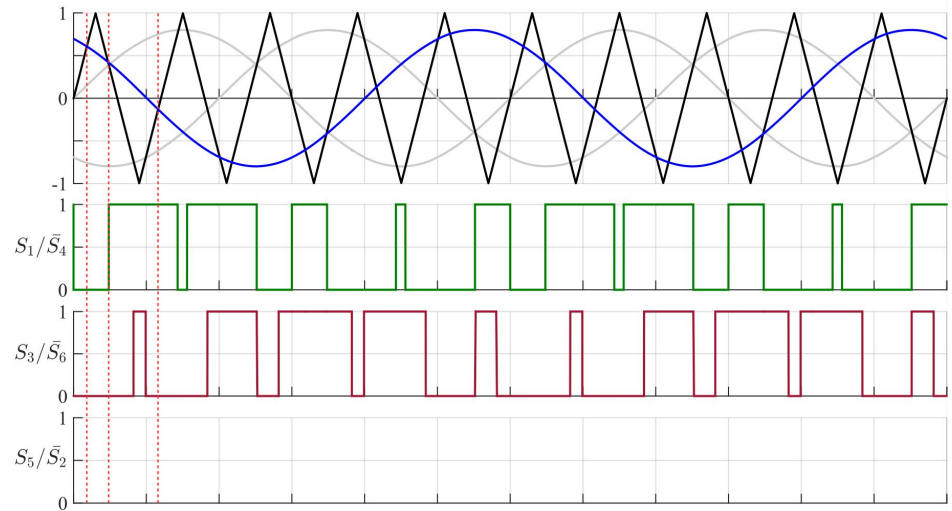
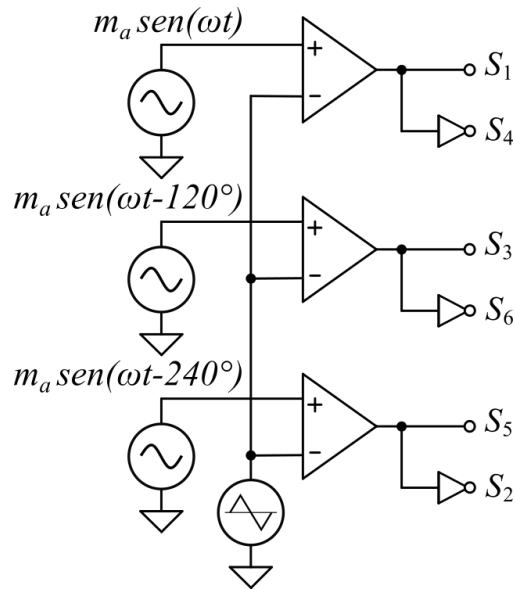
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



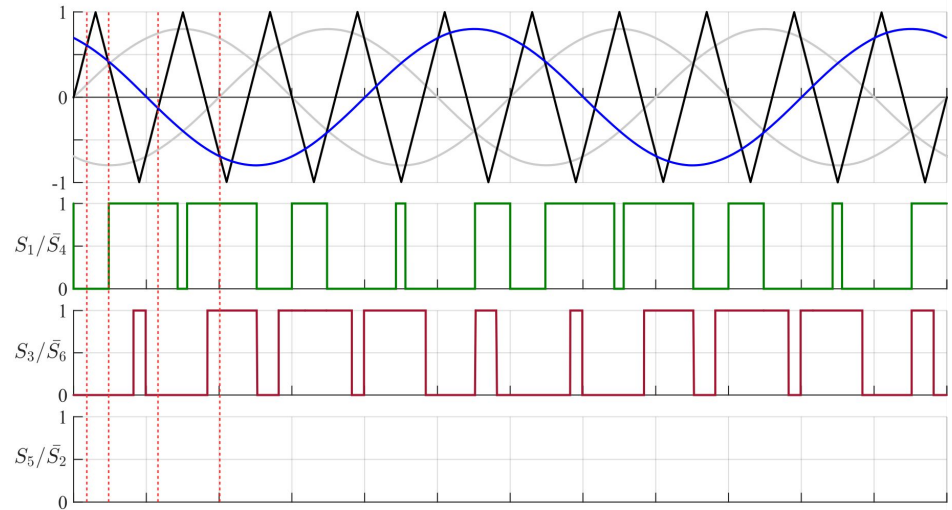
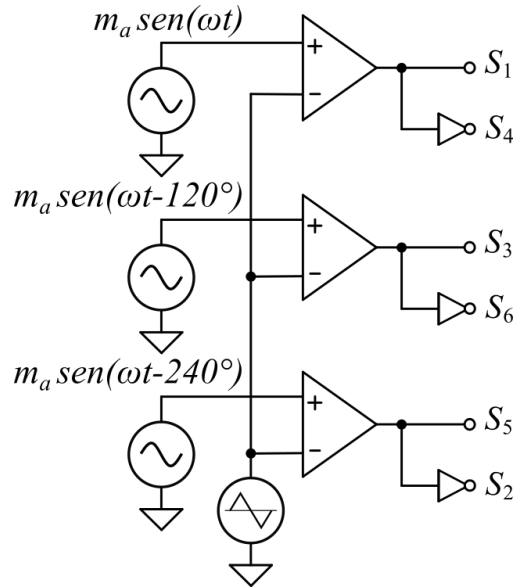
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



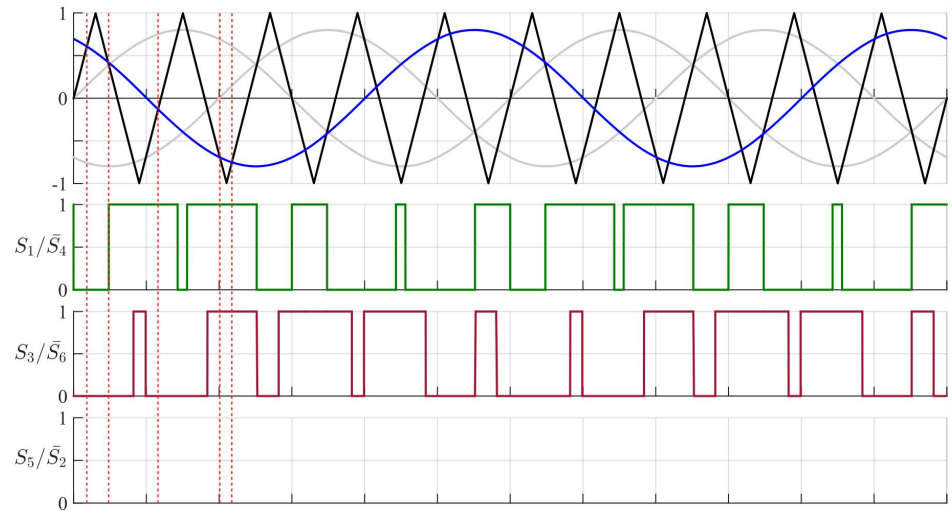
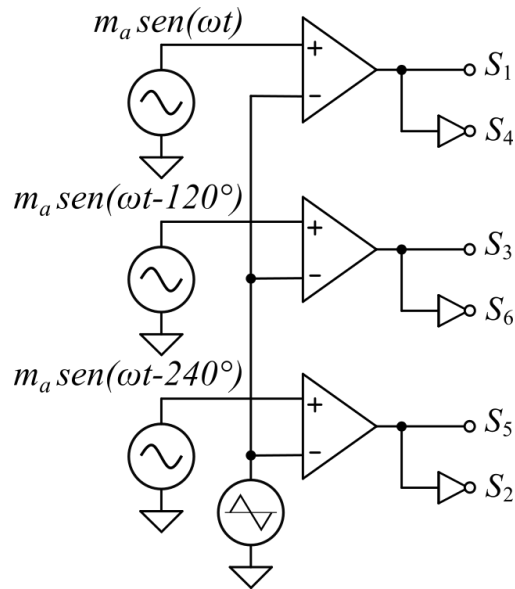
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



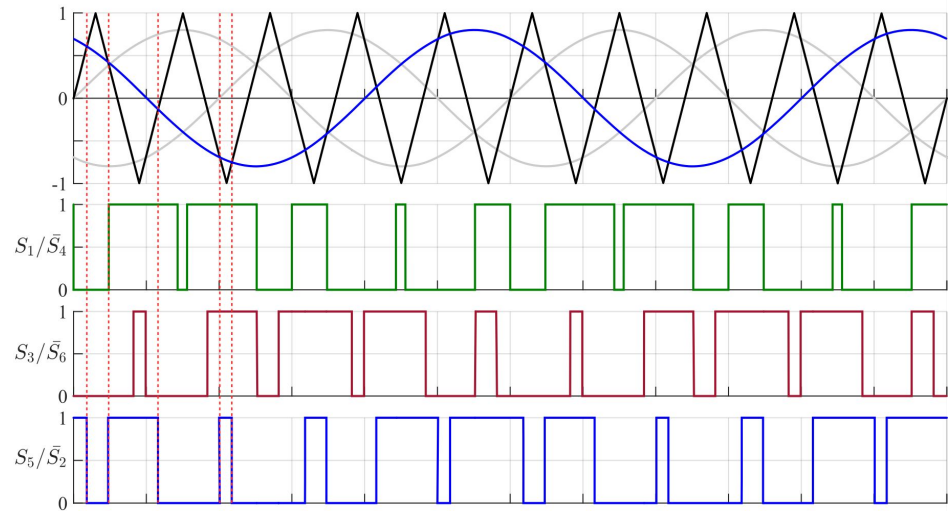
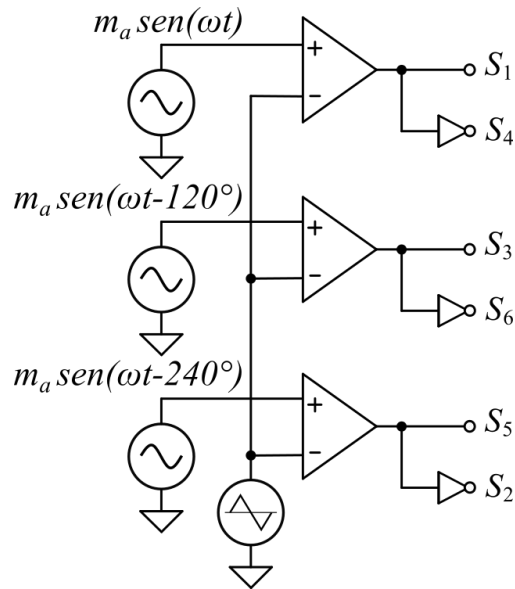
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



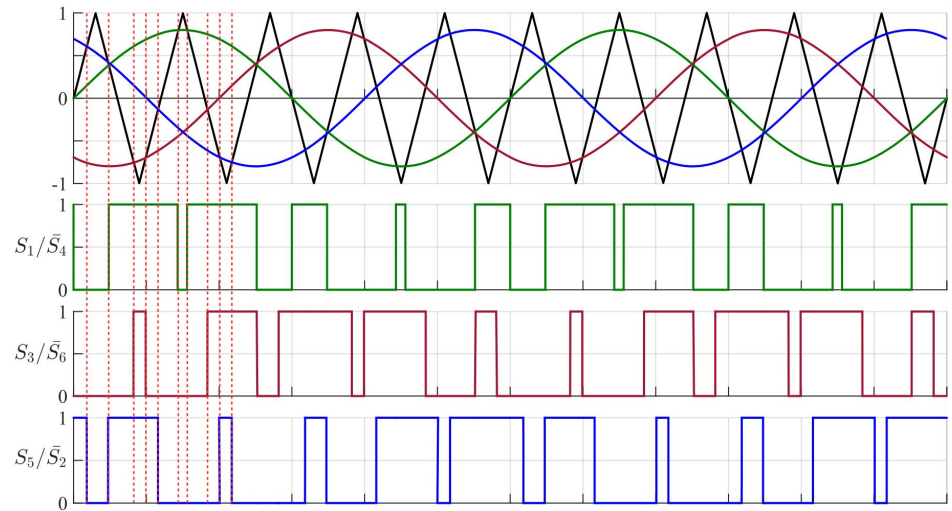
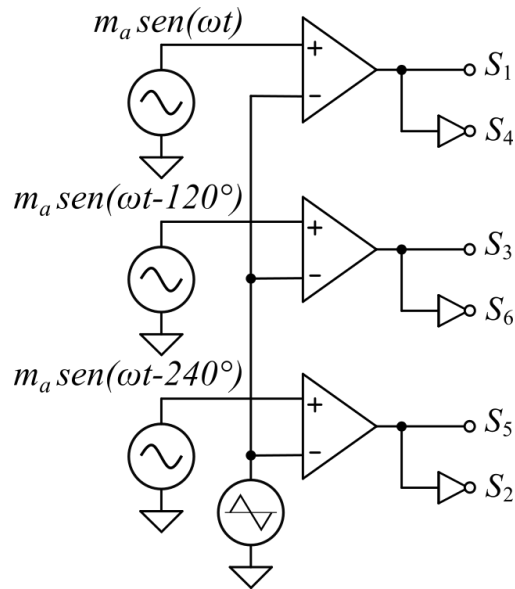
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



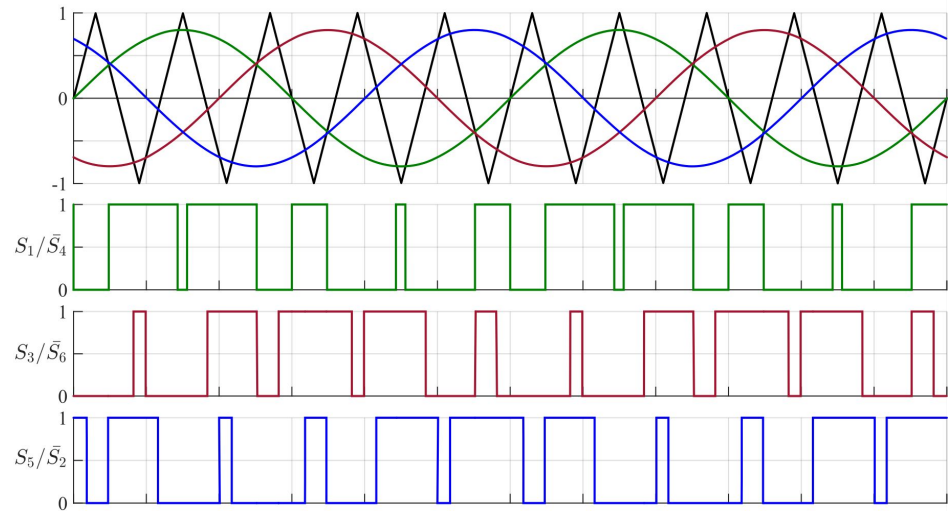
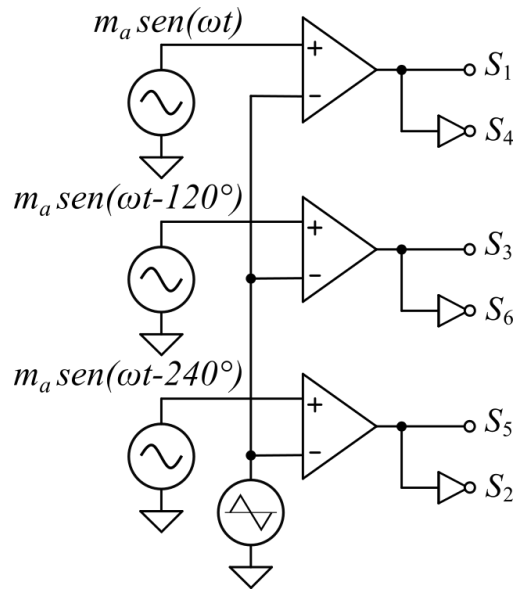
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



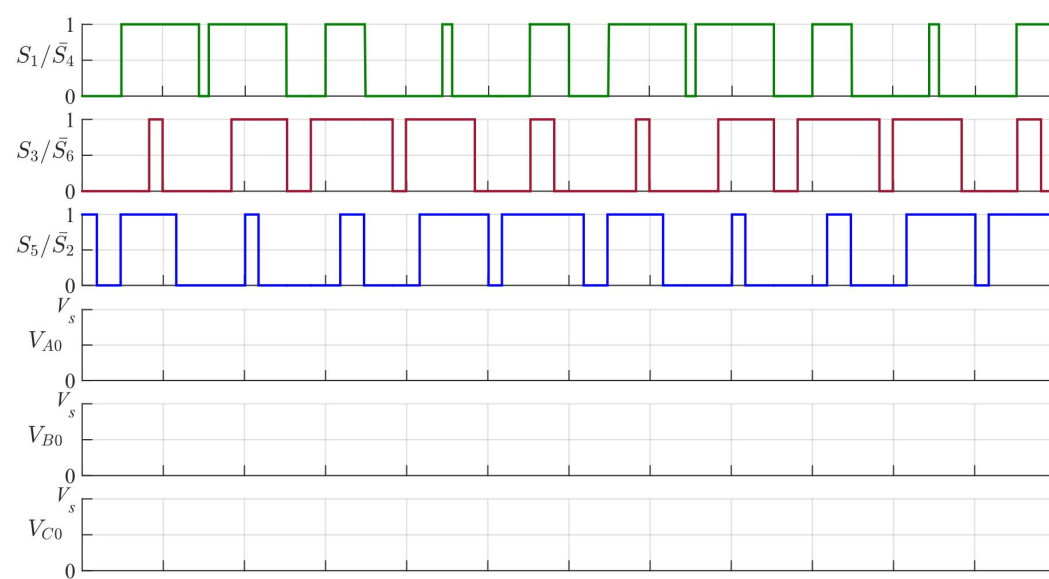
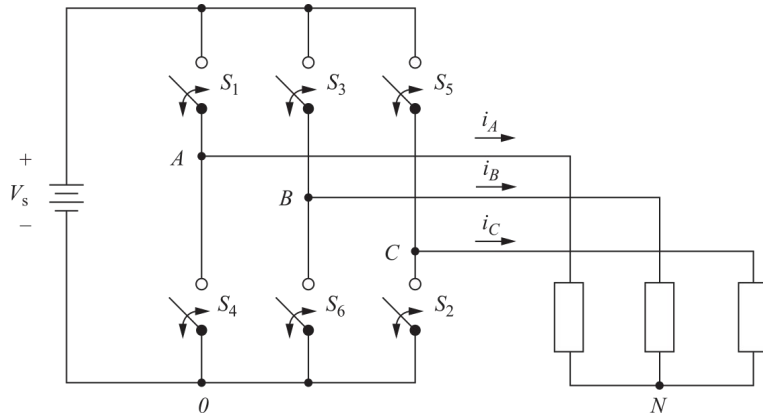
Inversor PWM-S Trifásico: señales de disparo

Cada senoide será la moduladora para la señal de disparo de un a columna:



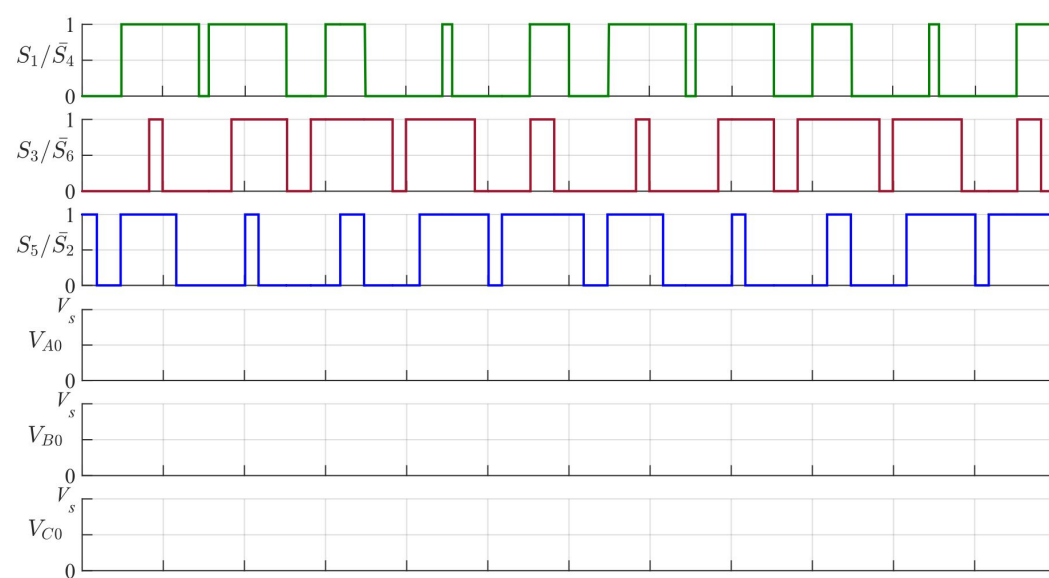
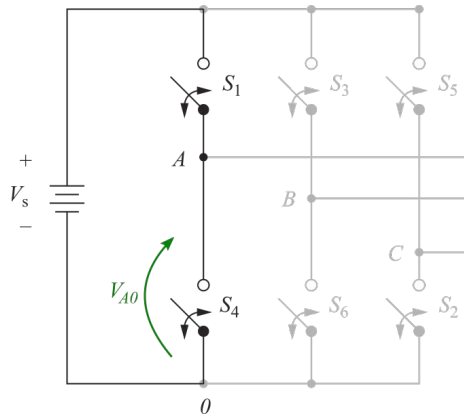
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de columna



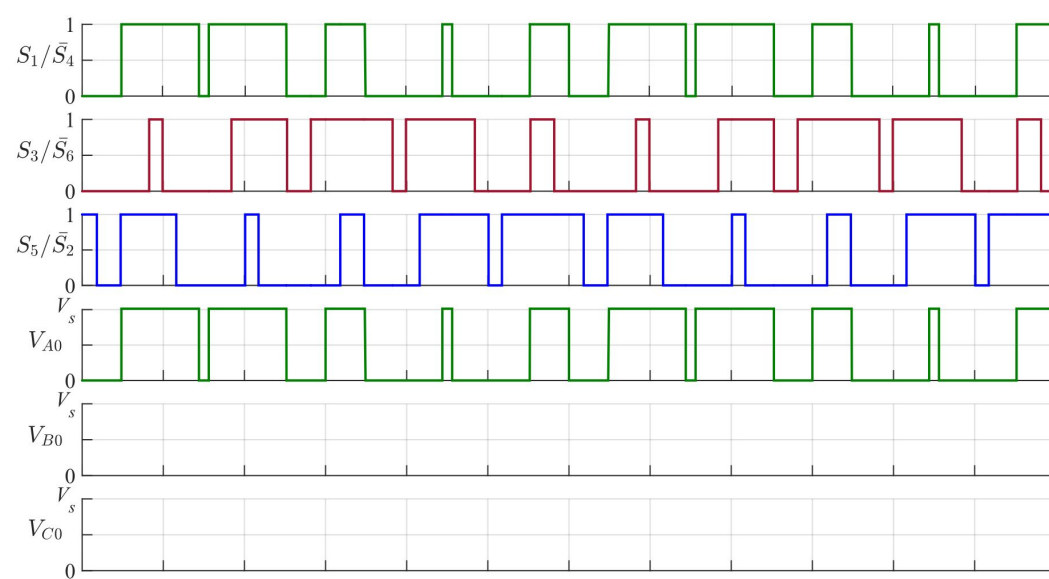
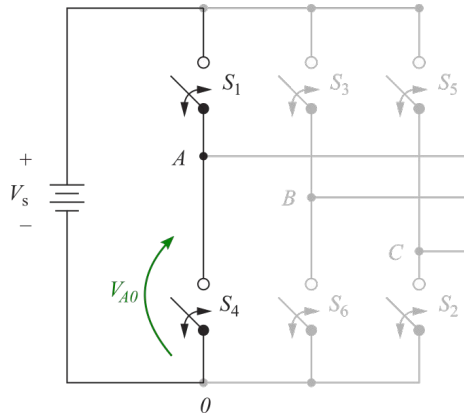
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de columna



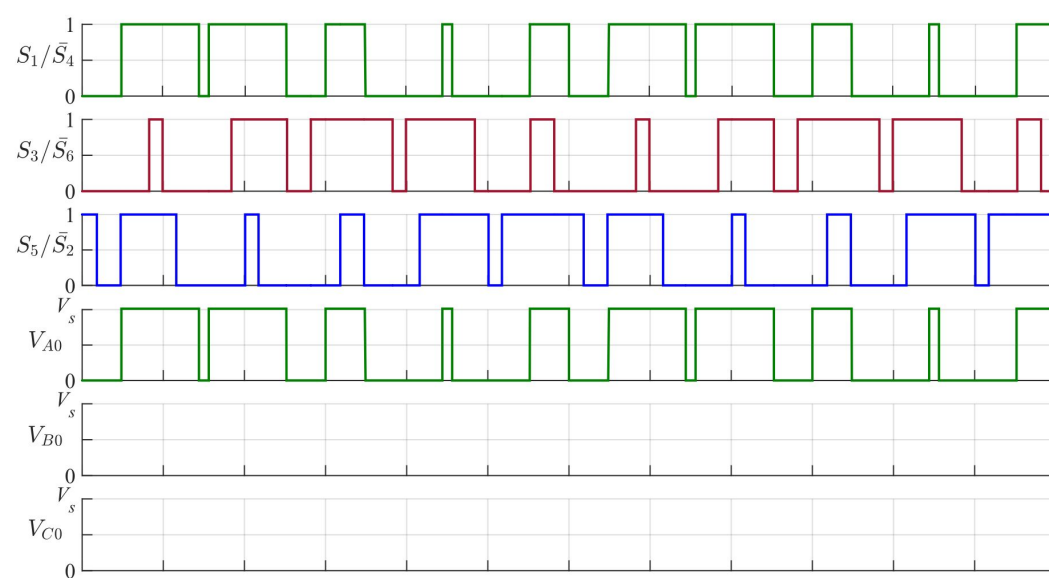
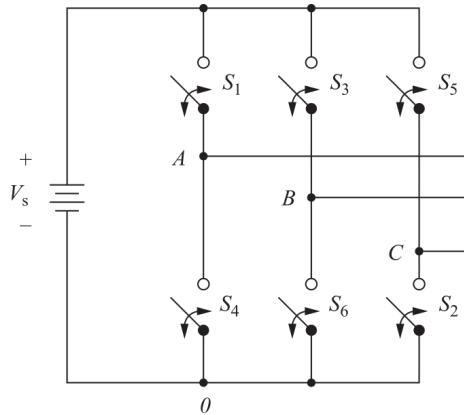
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de columna



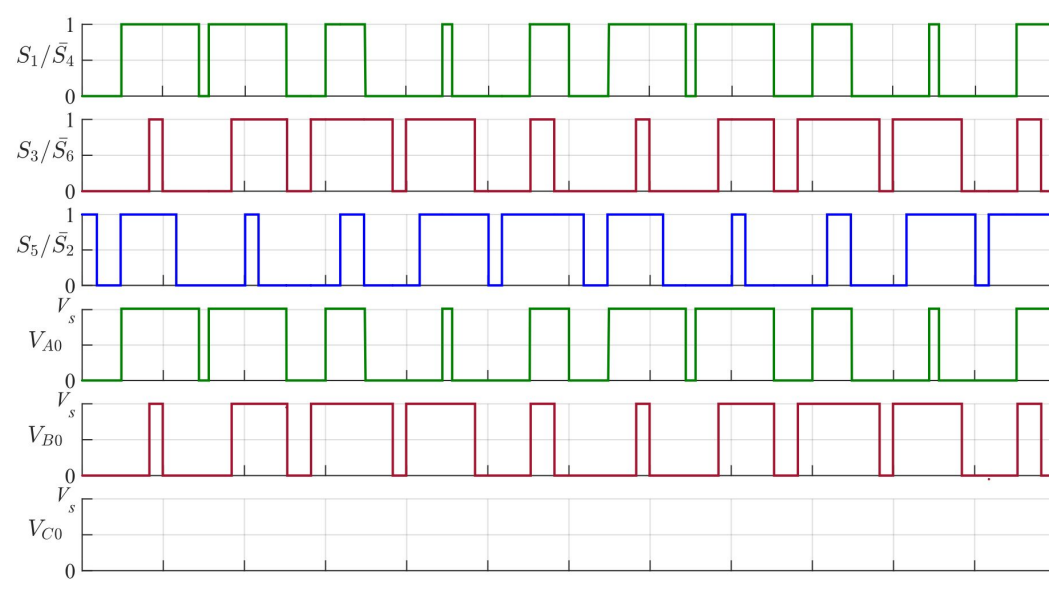
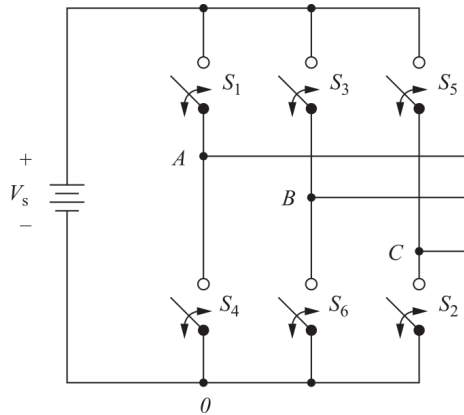
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de columna



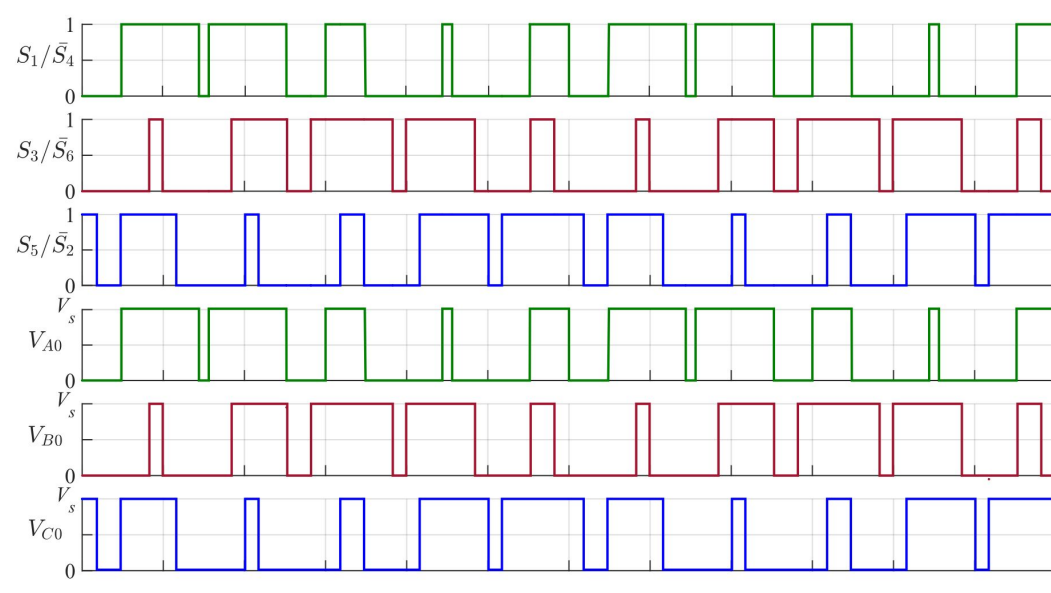
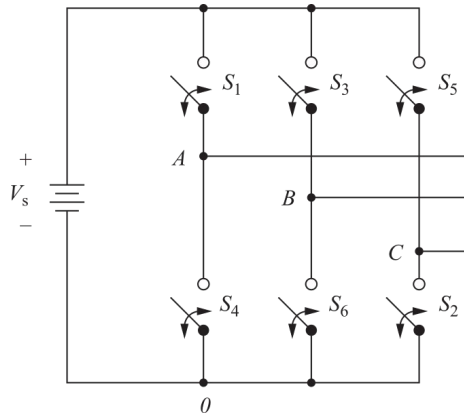
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de columna



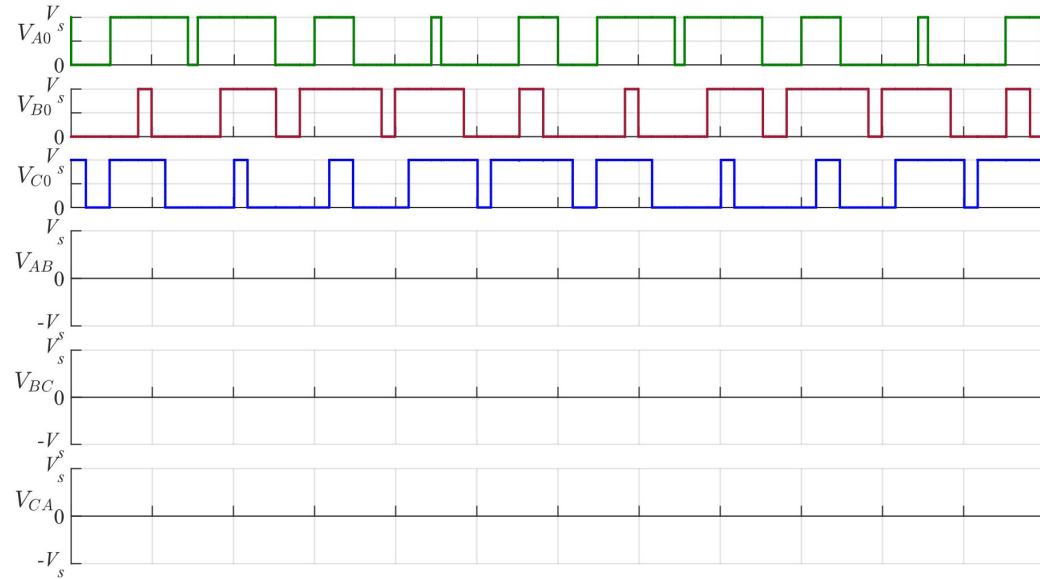
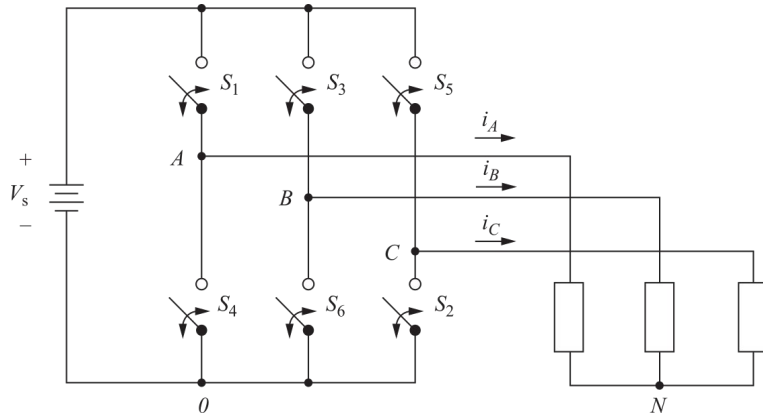
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de columna



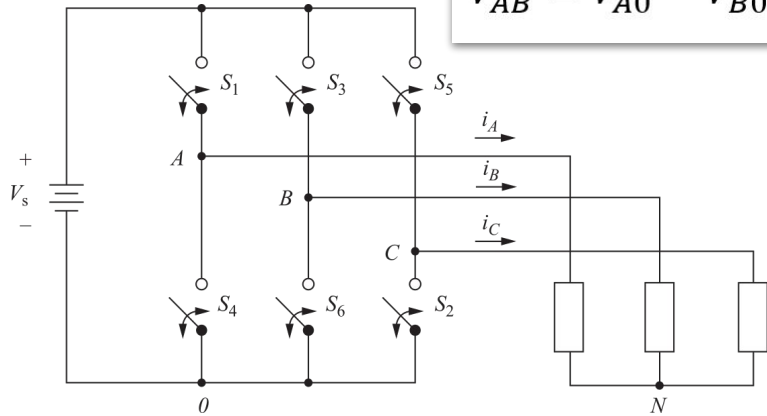
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

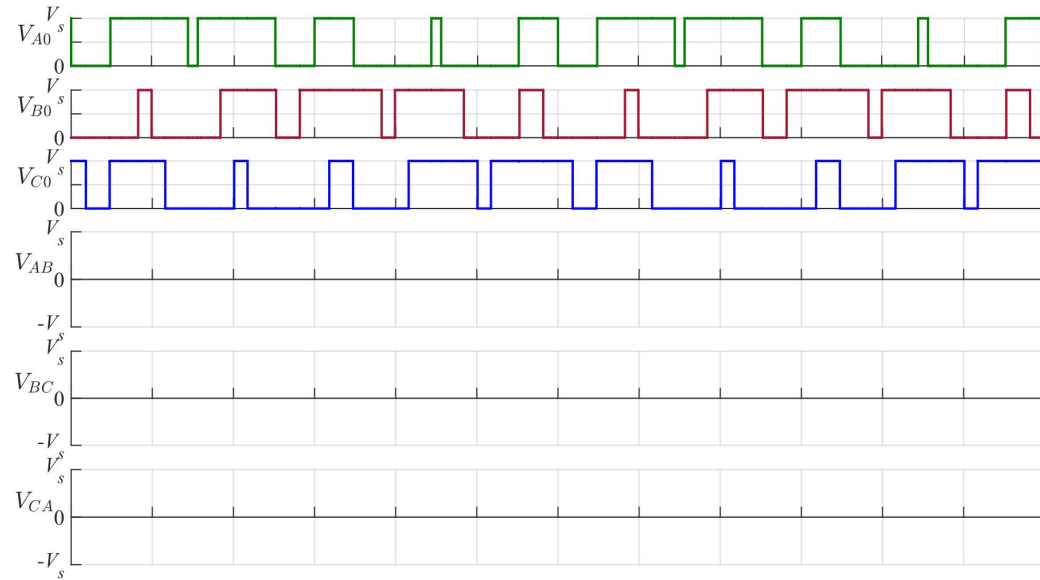


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

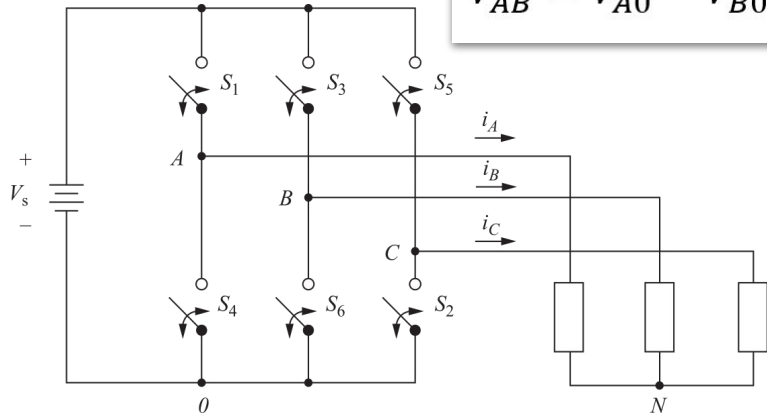


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

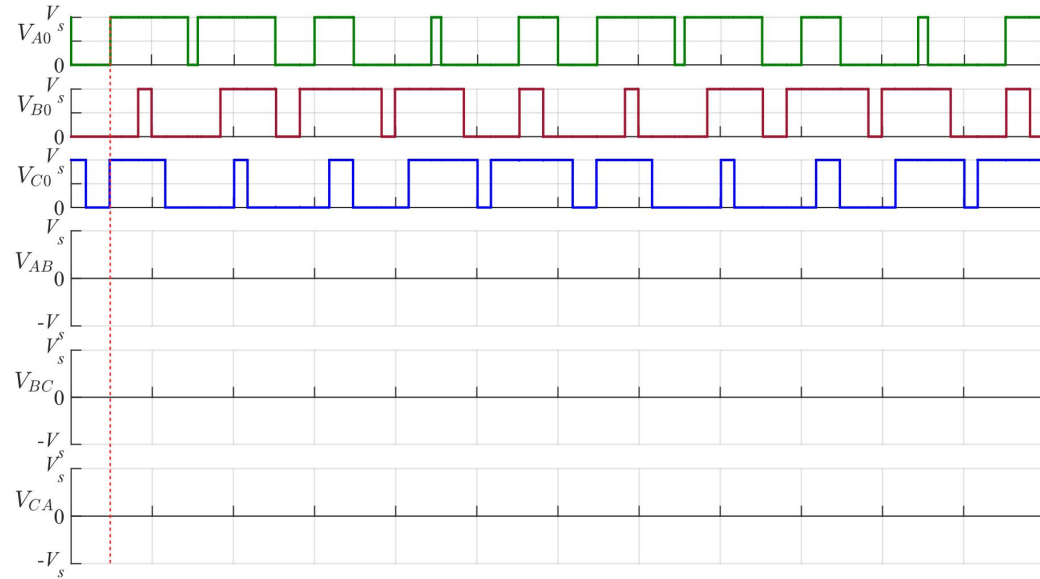


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

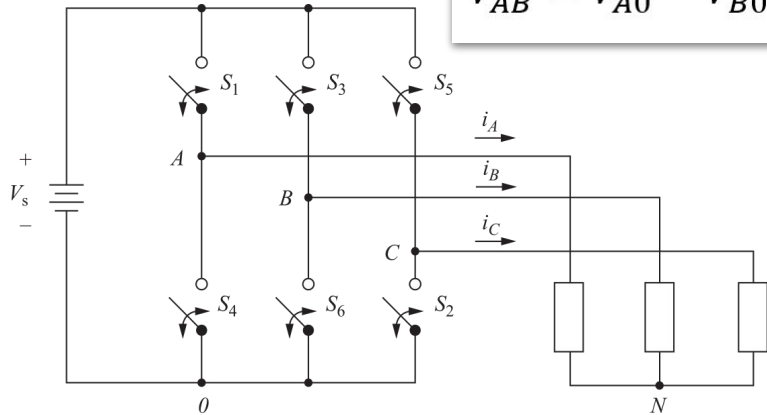


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

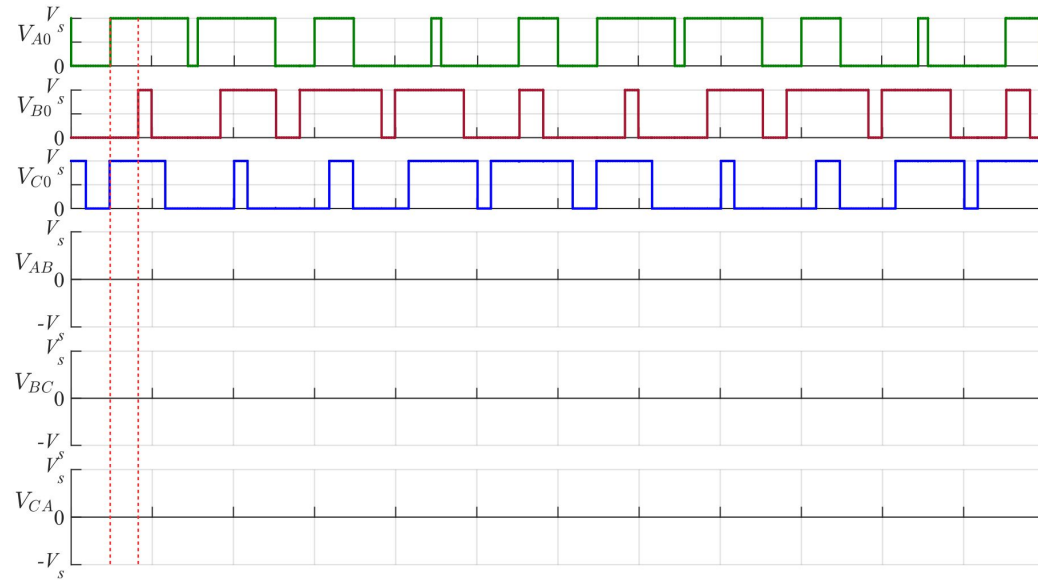


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

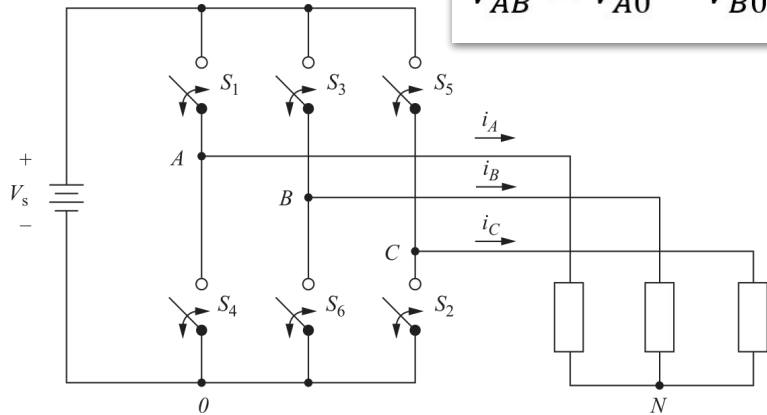


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

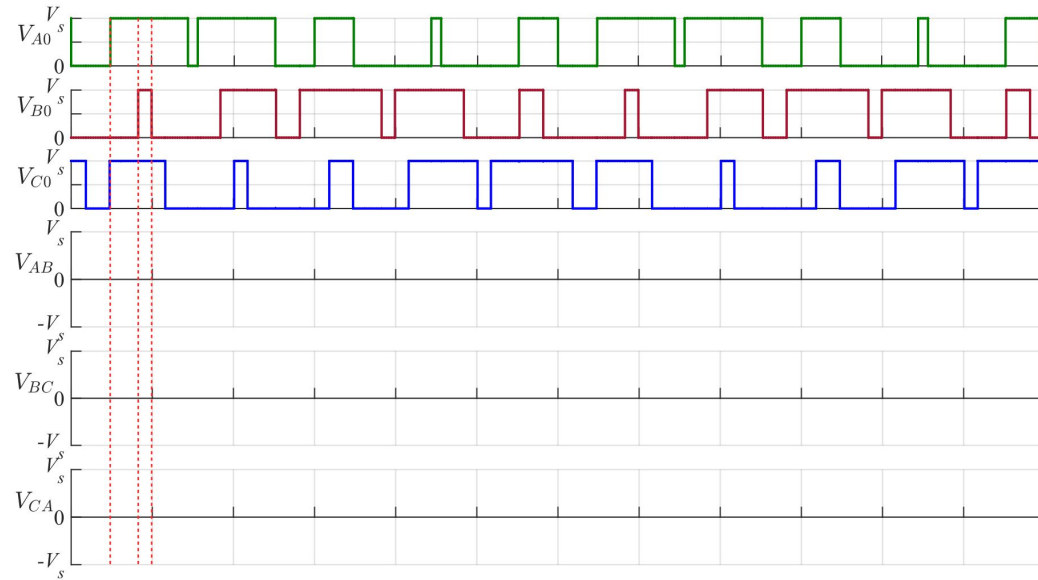


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

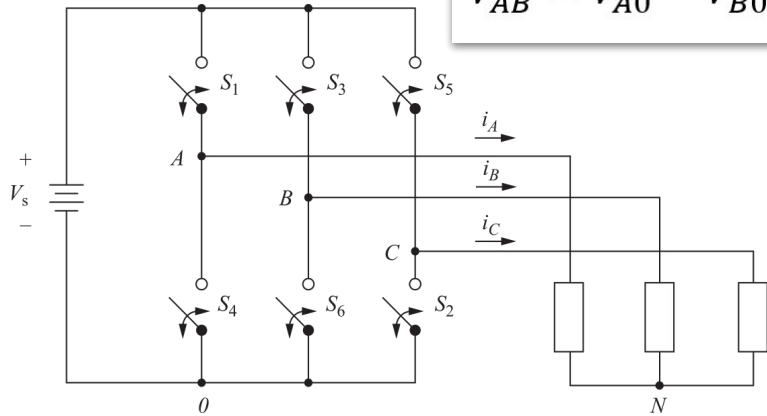


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

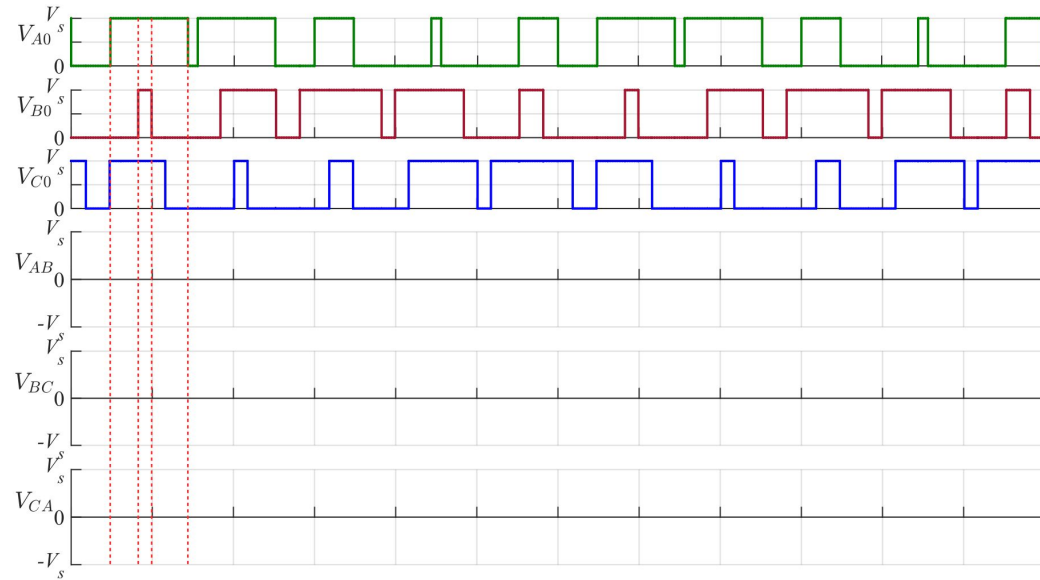


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

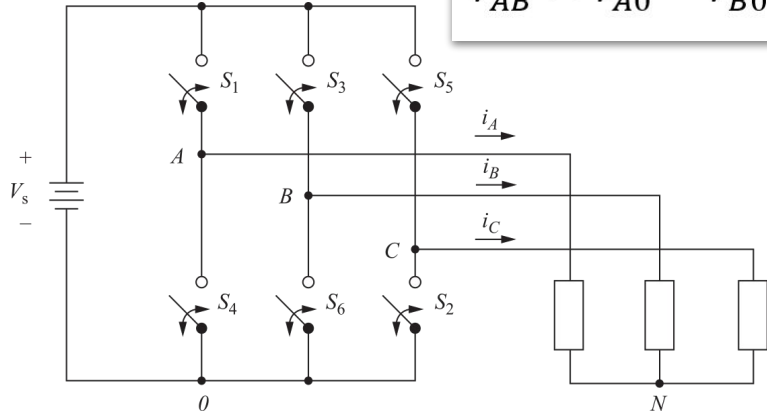


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

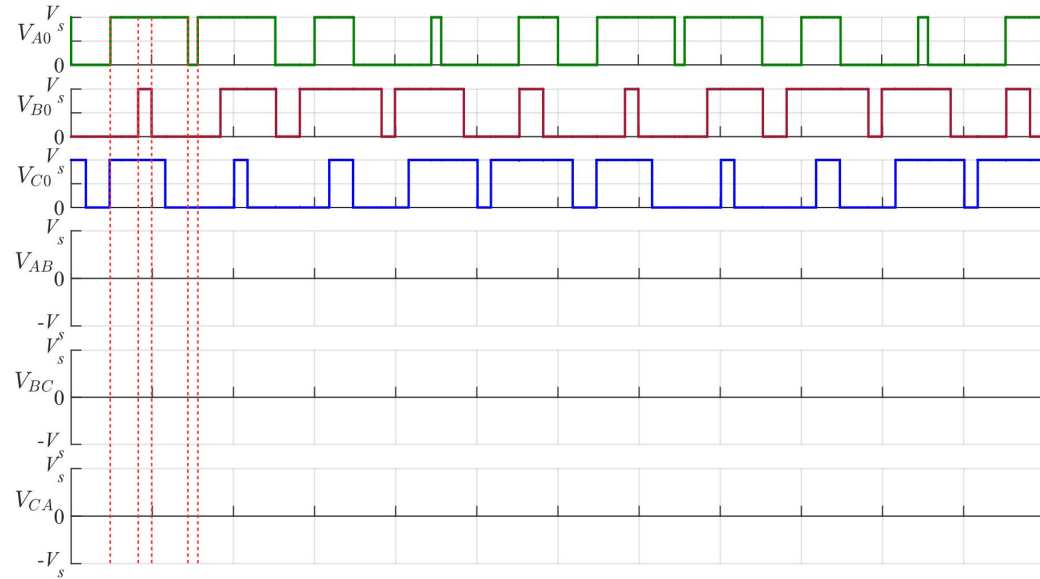


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

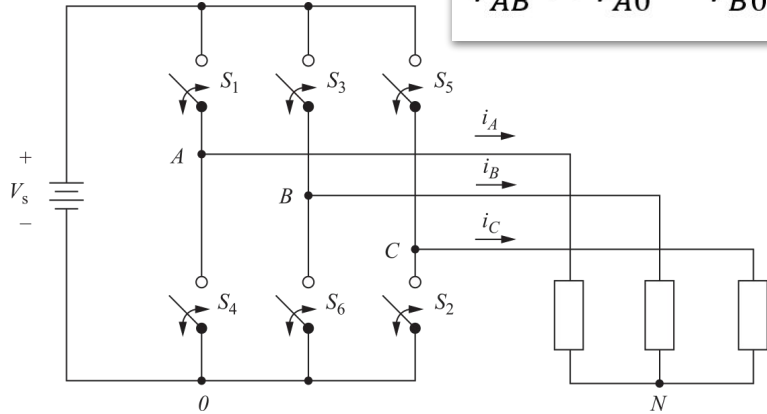


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

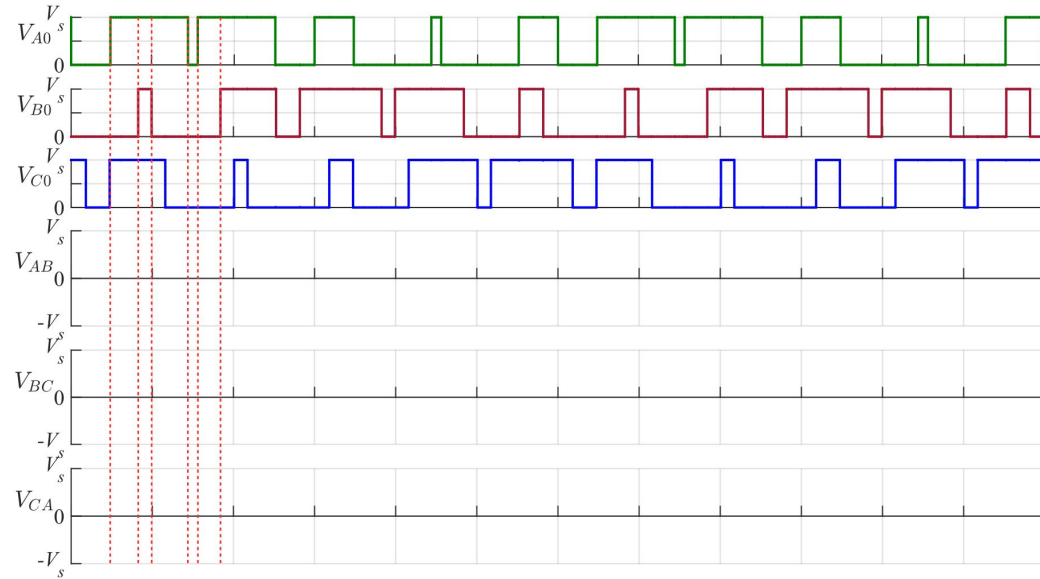


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

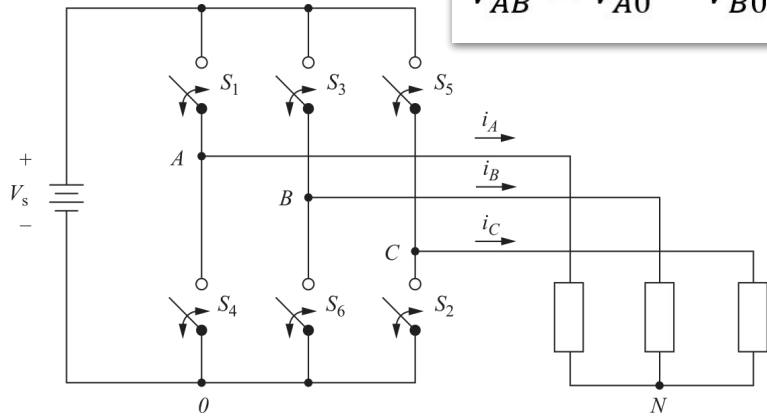


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

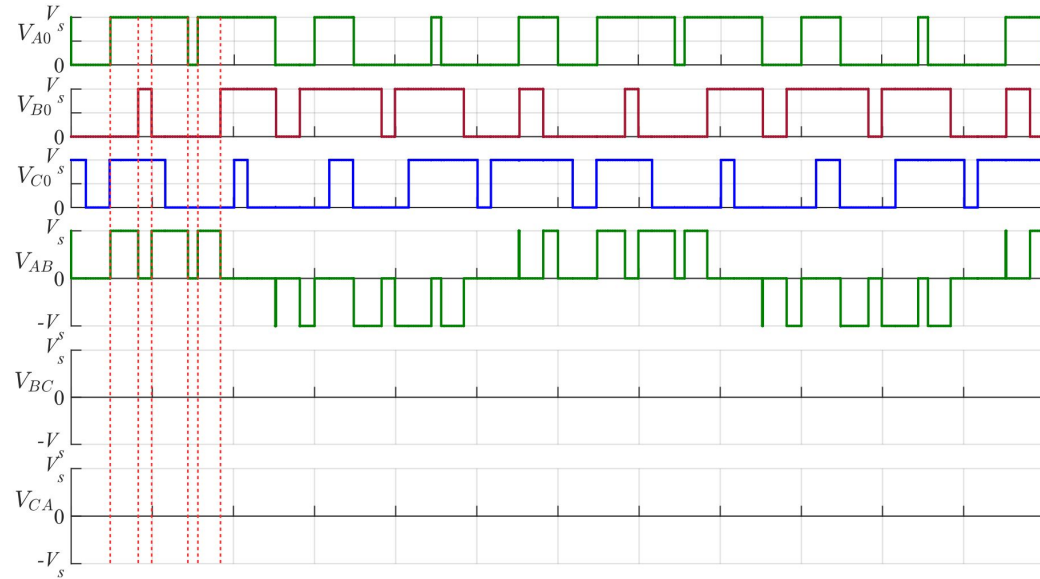


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

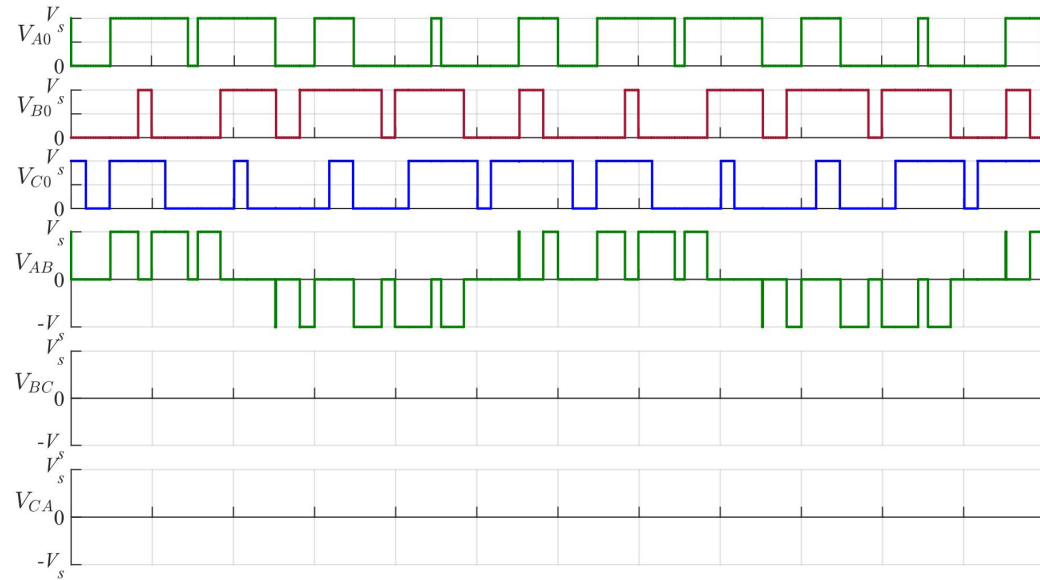
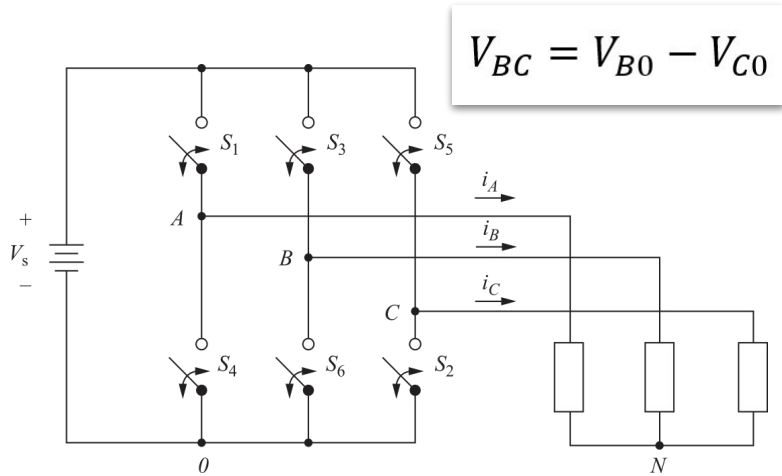


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$



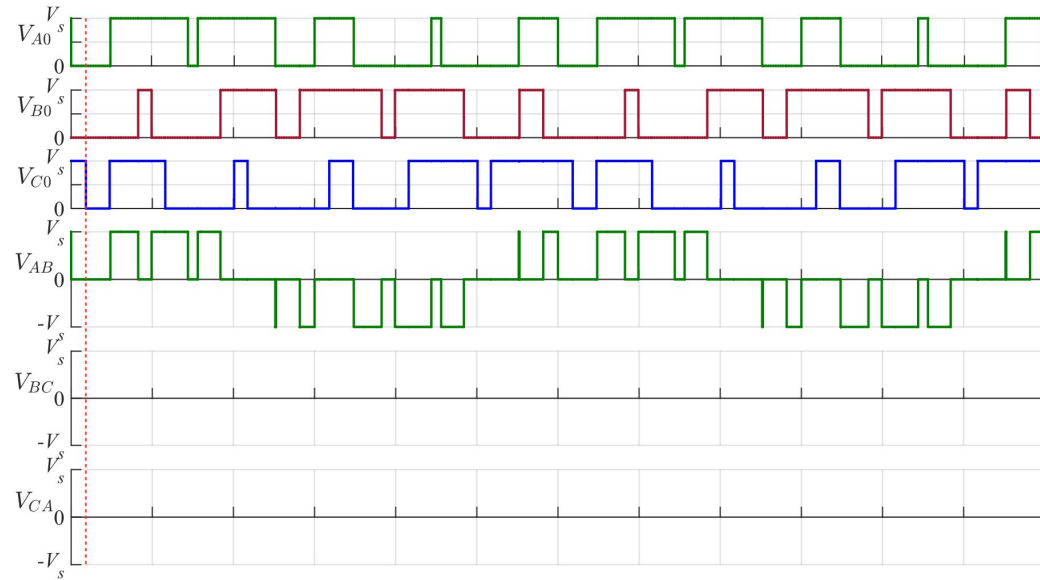
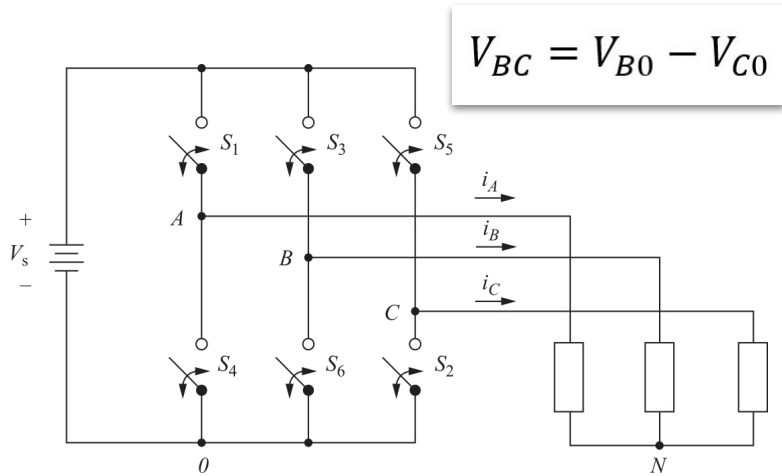
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



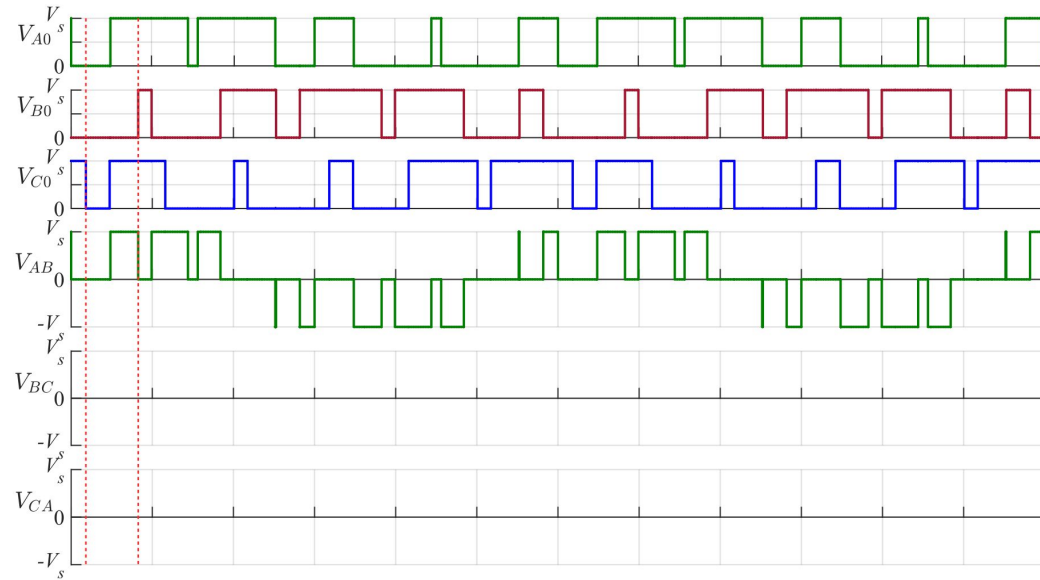
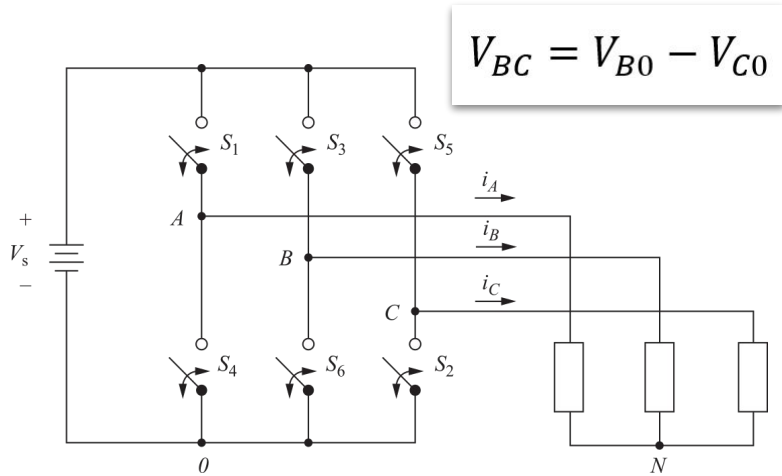
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



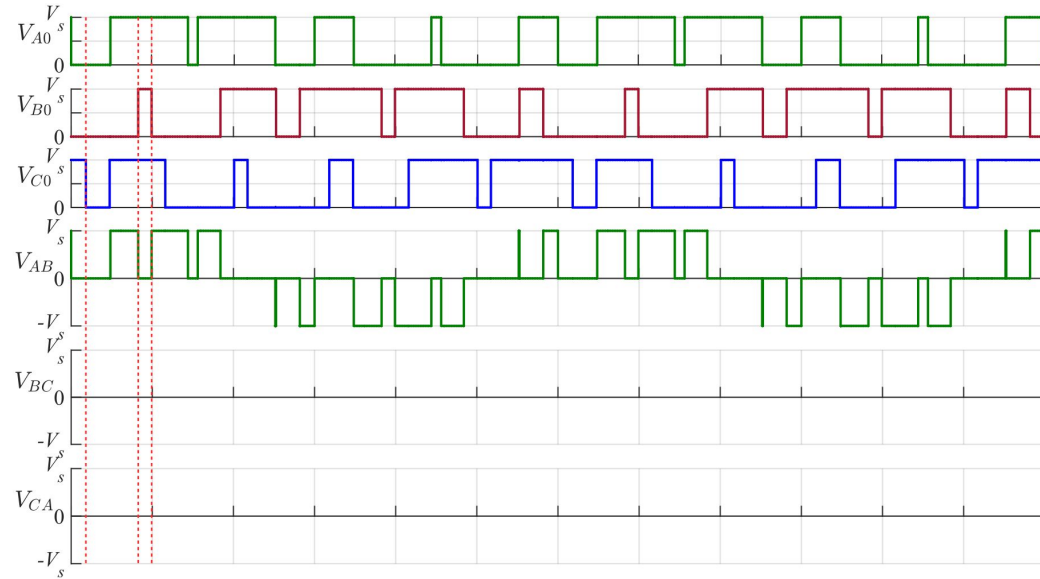
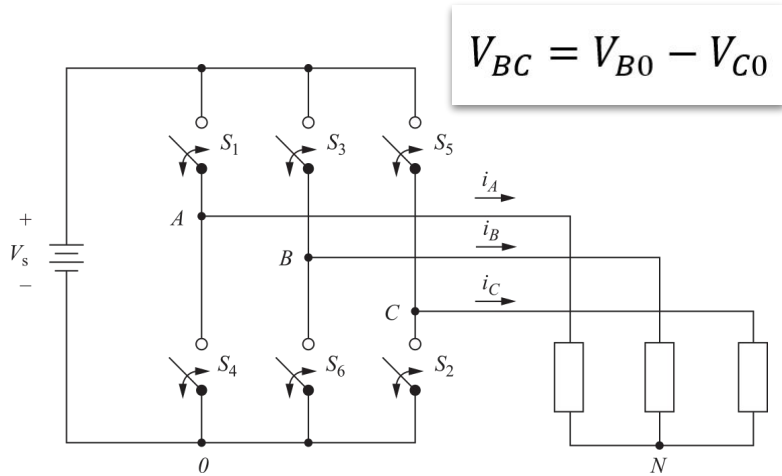
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



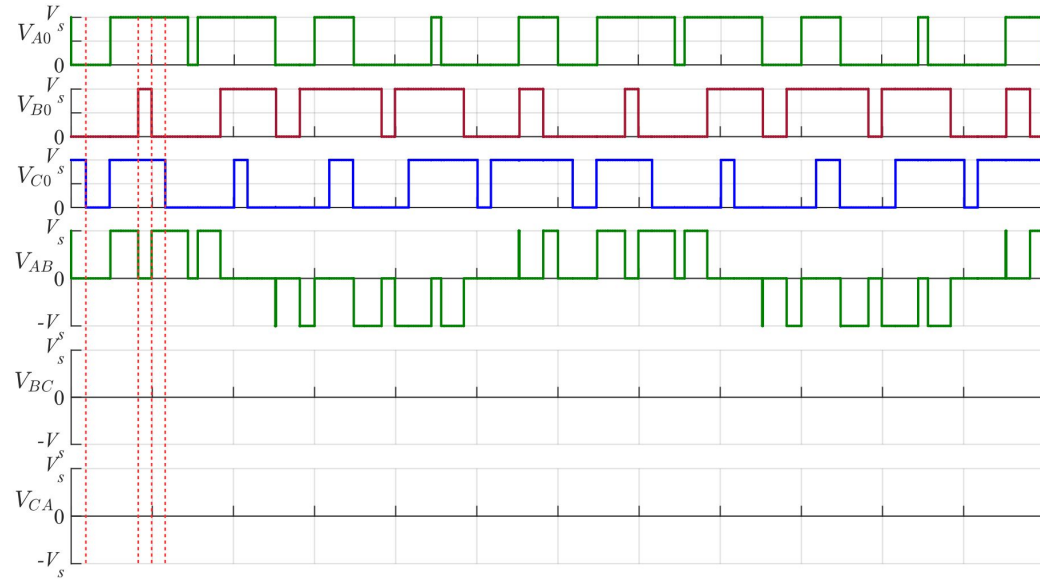
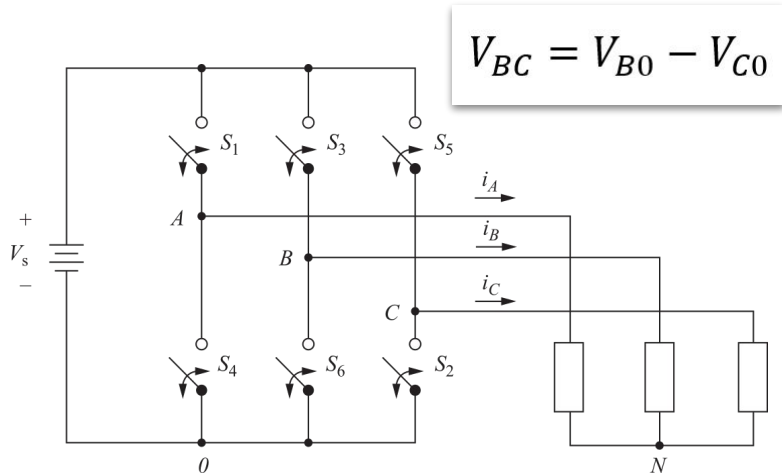
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



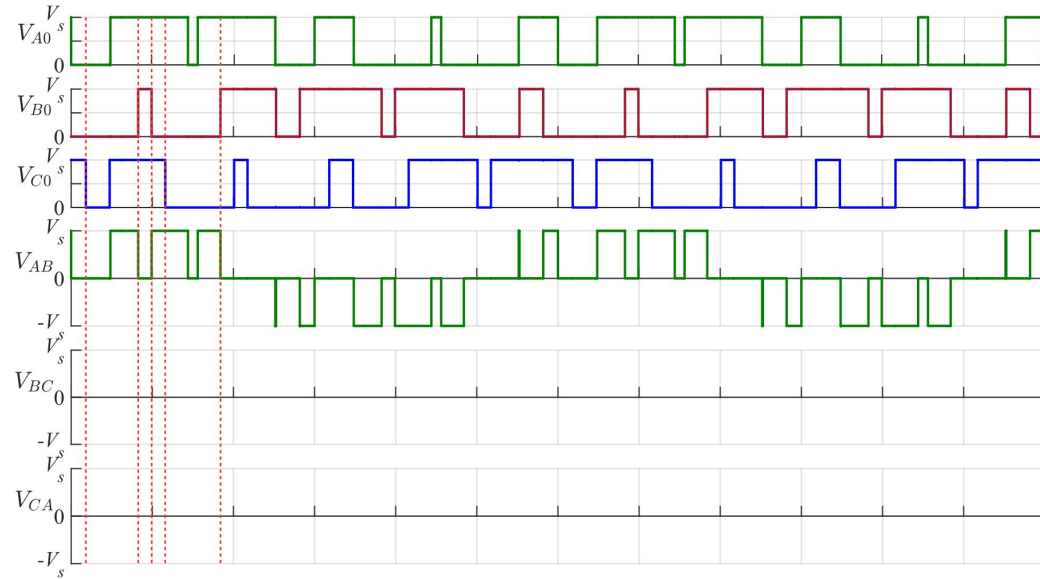
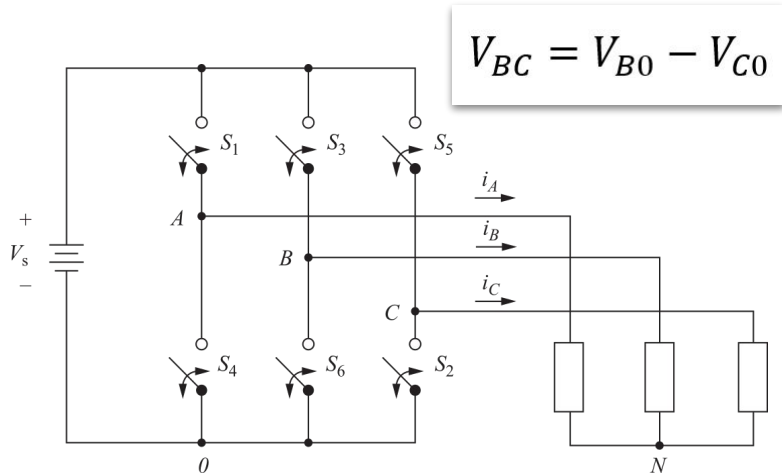
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



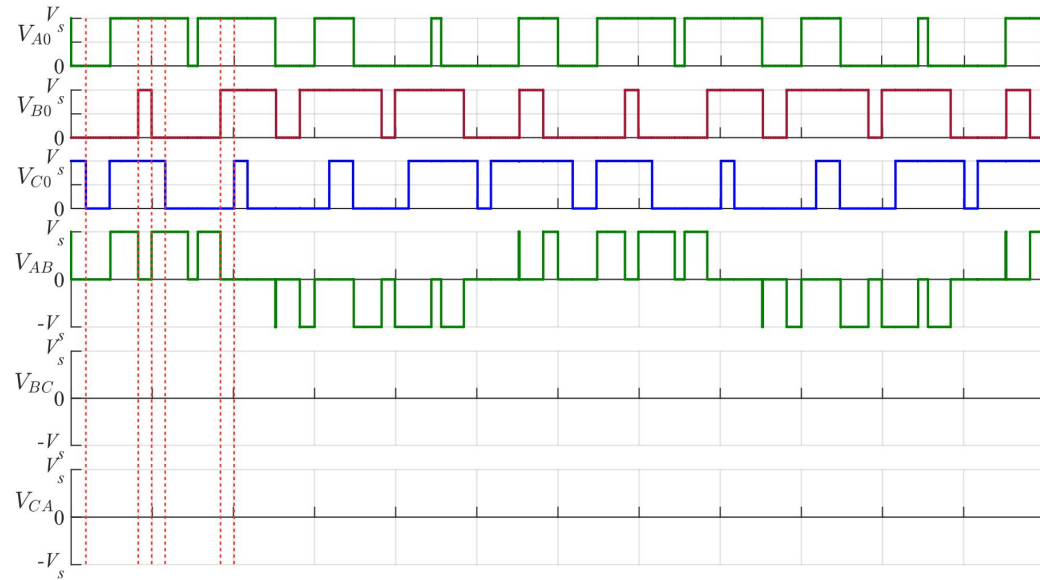
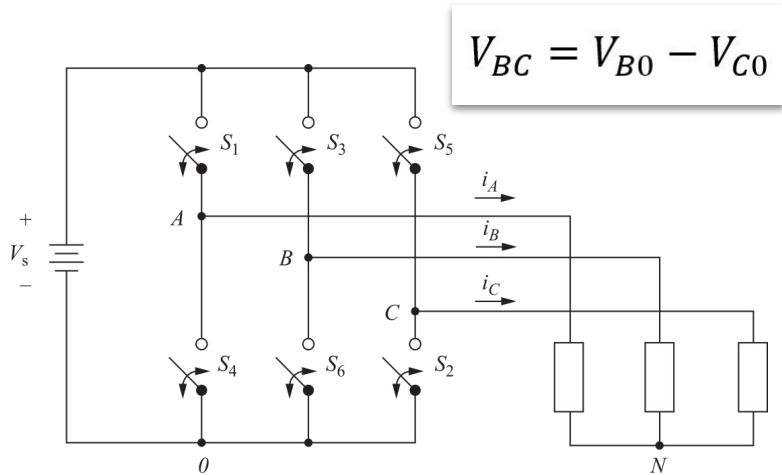
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



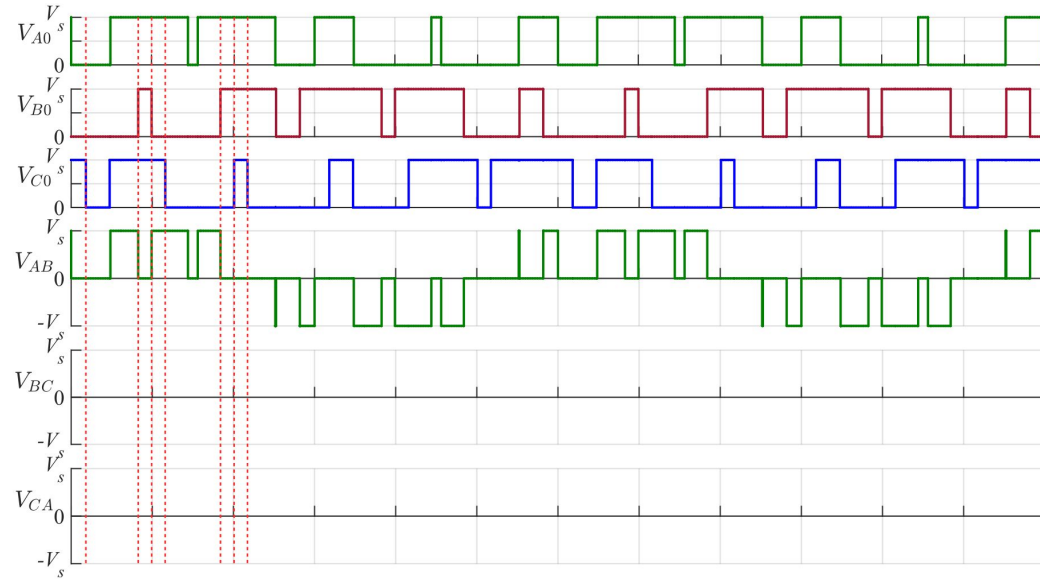
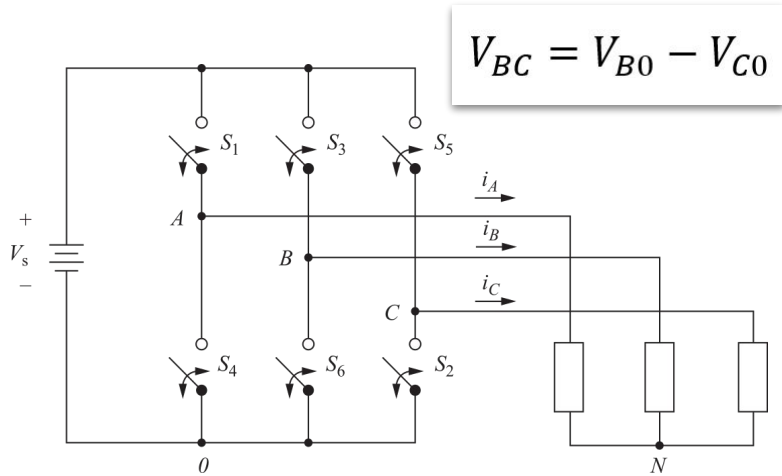
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



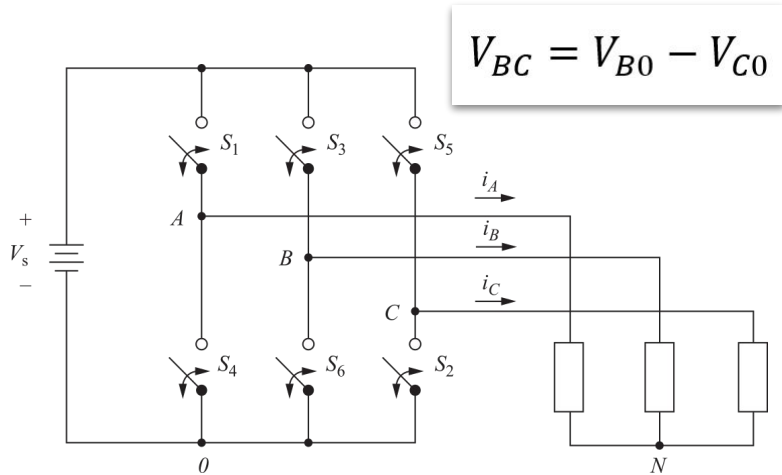
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

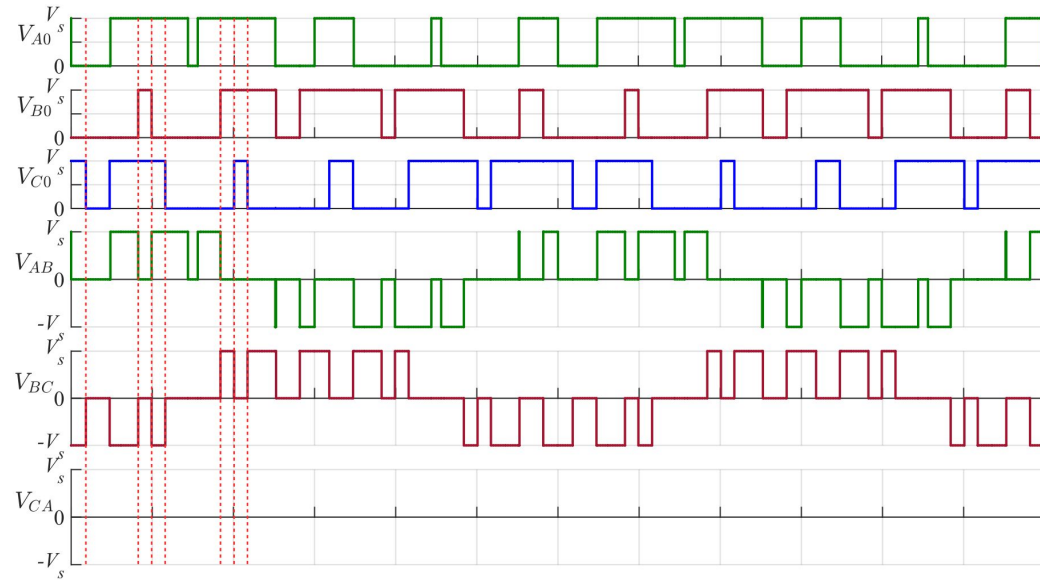


Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

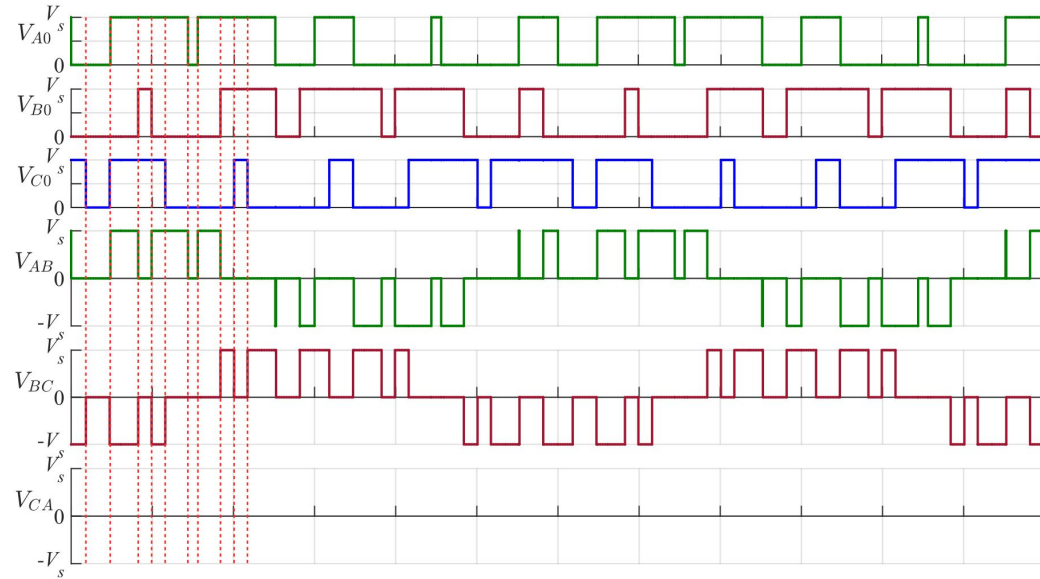
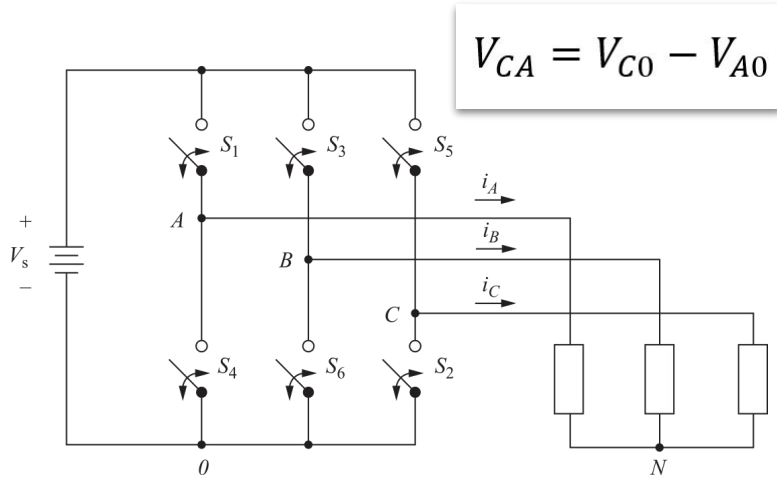


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$



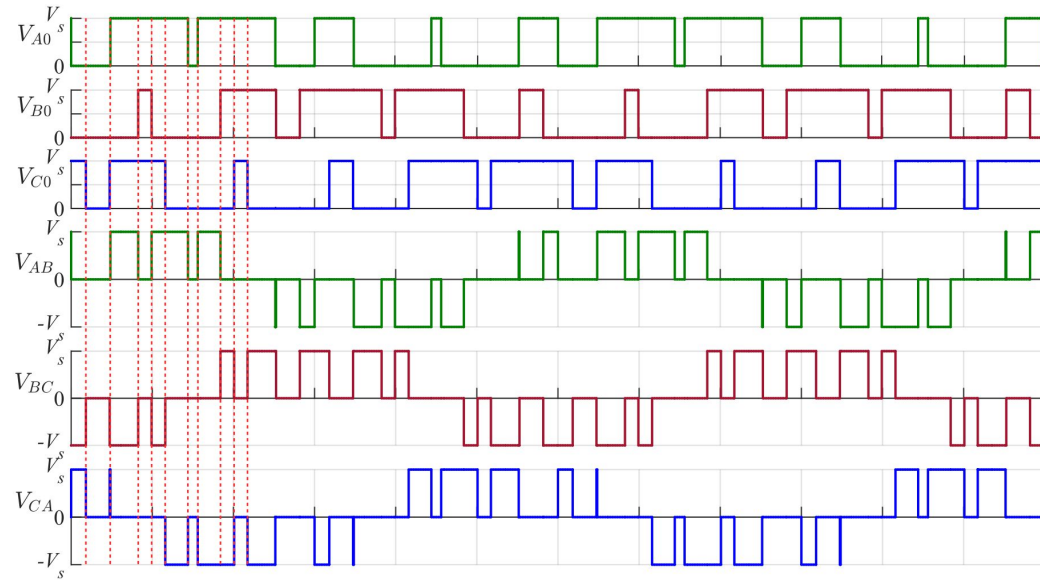
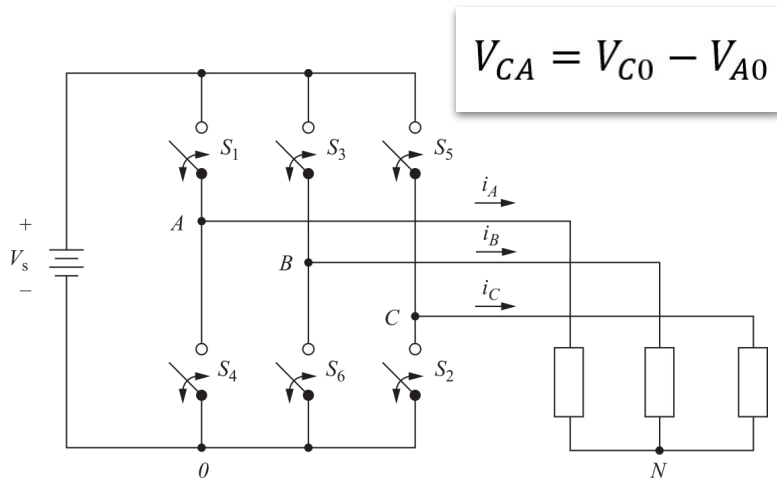
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



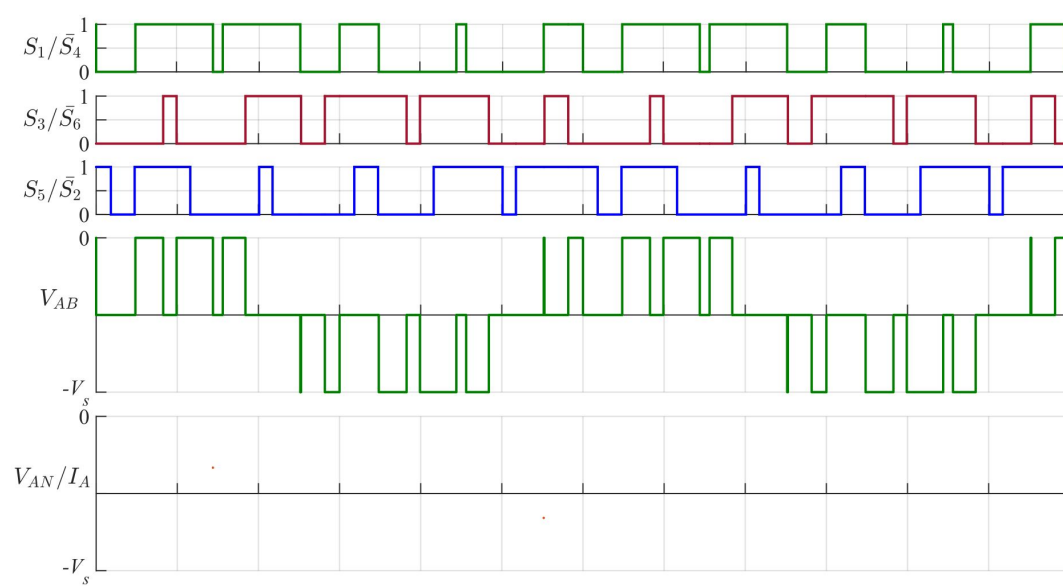
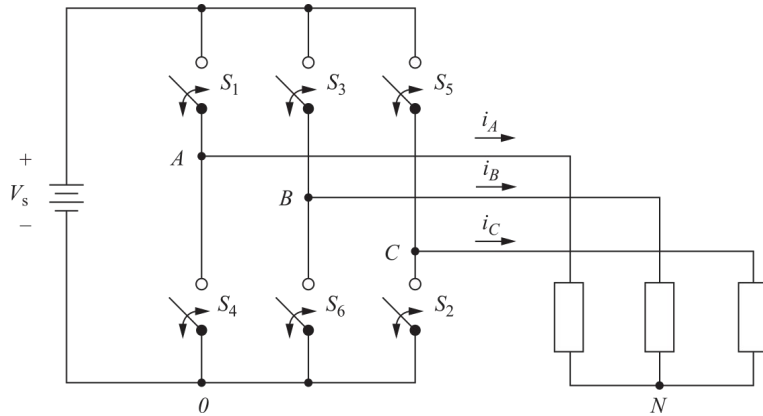
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensiones de línea



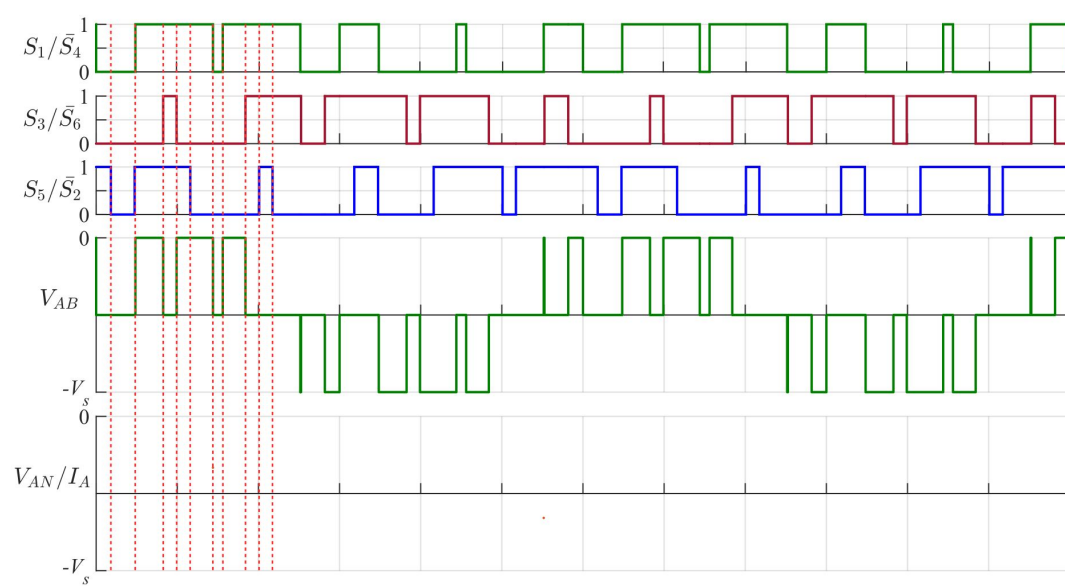
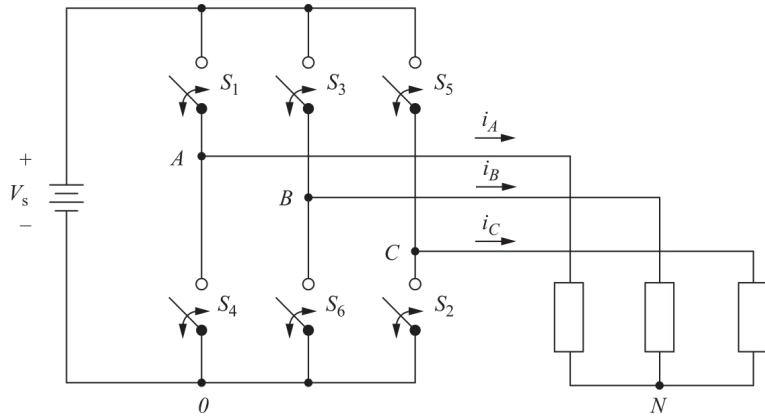
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



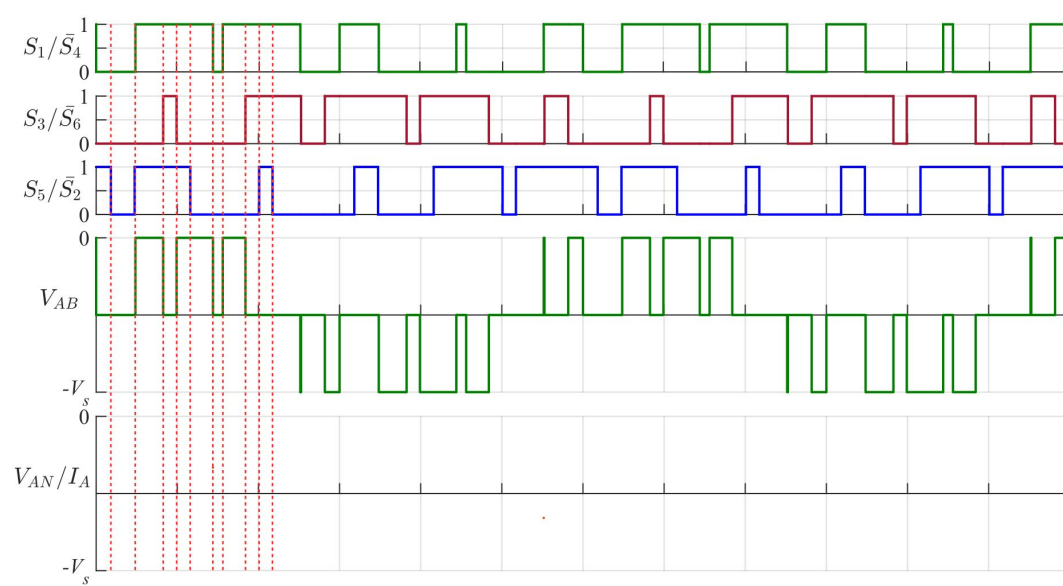
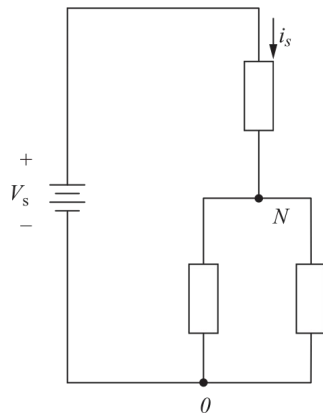
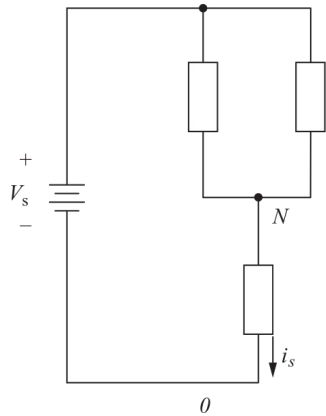
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



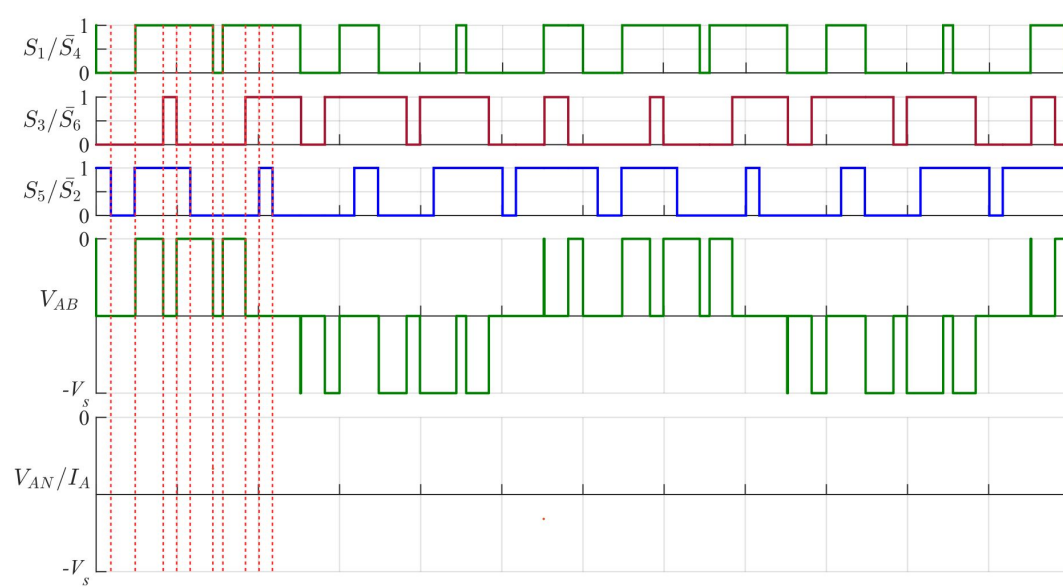
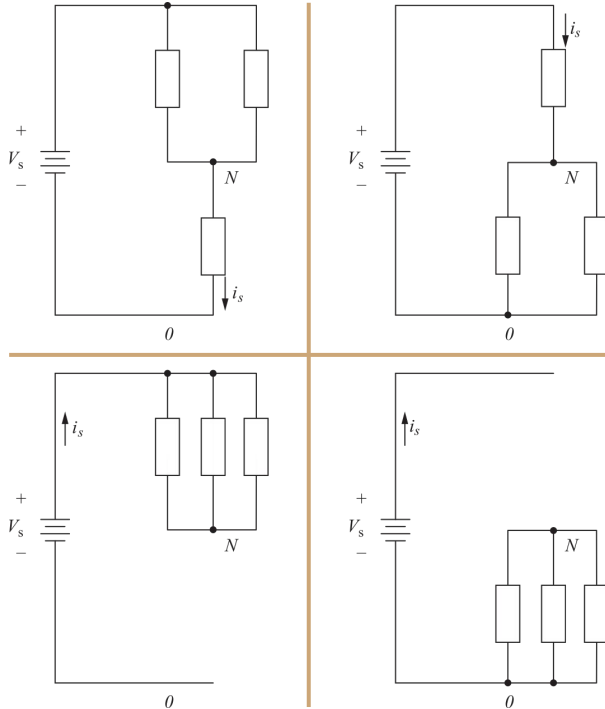
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



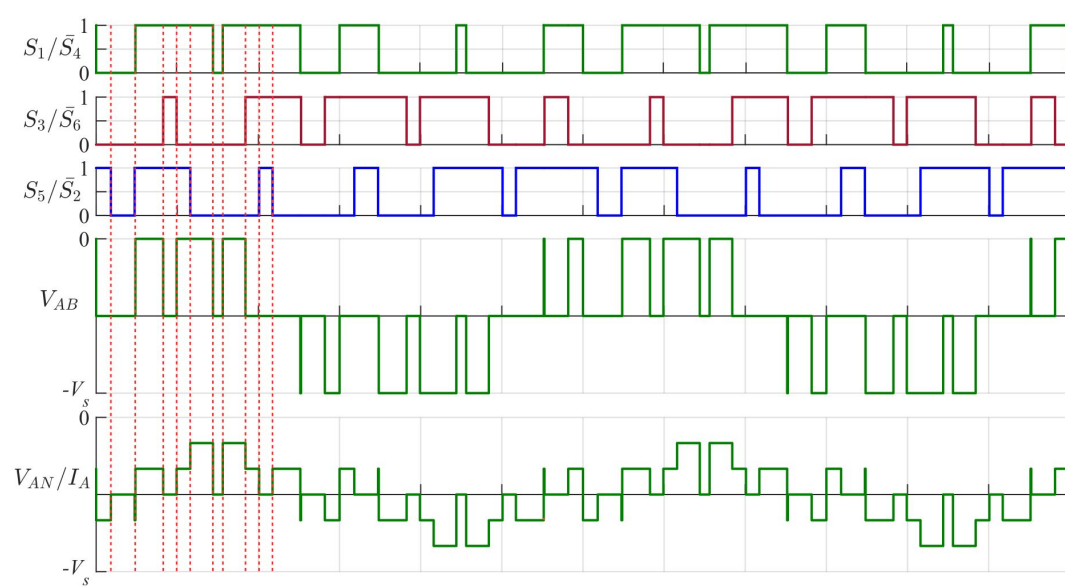
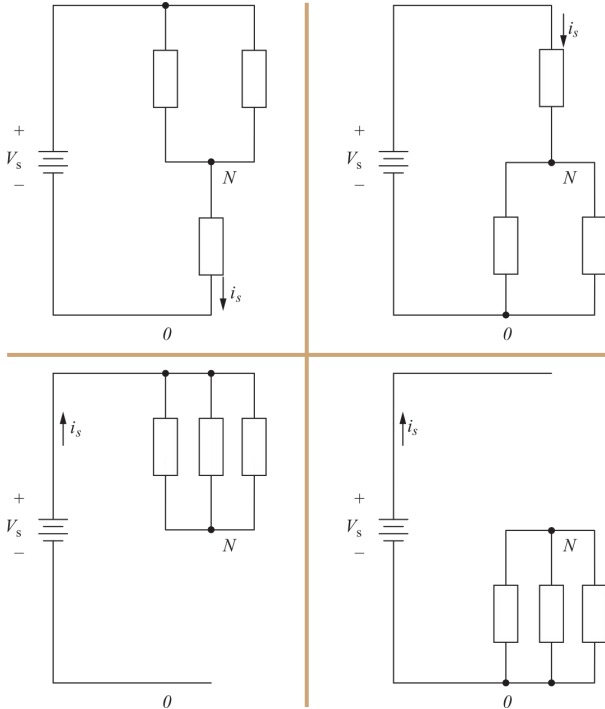
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



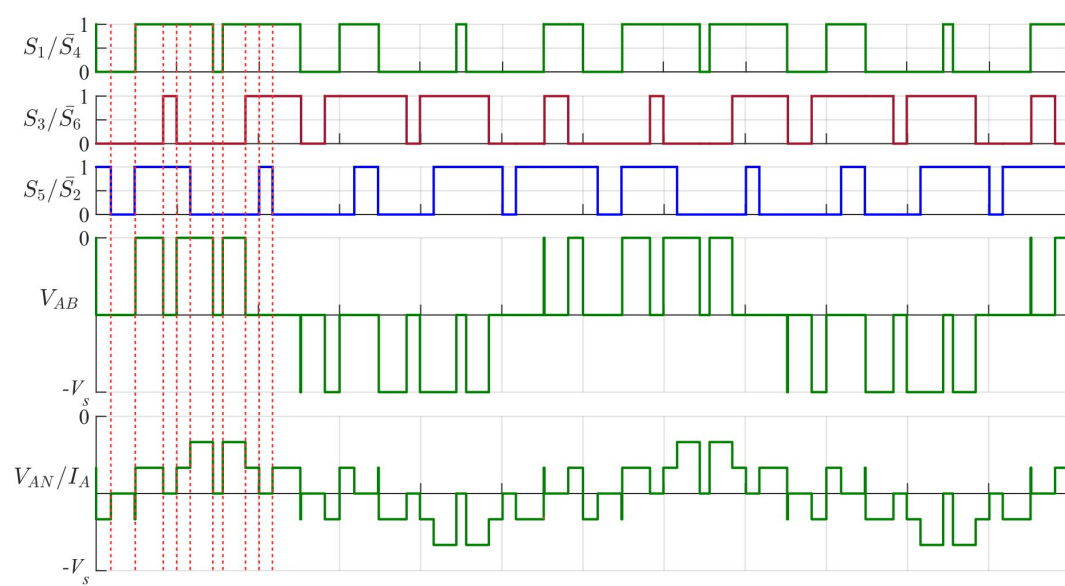
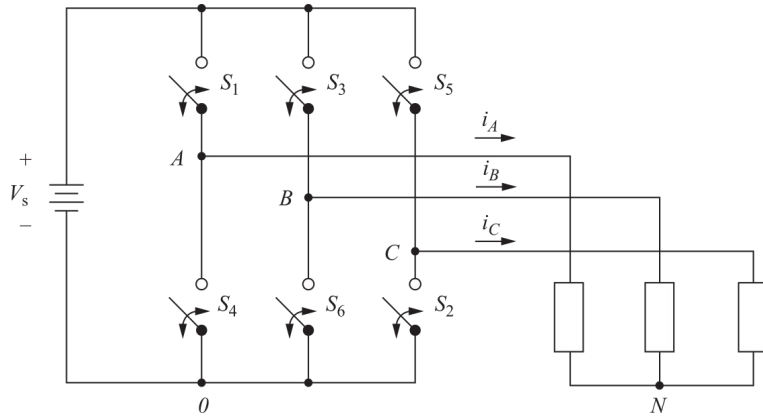
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



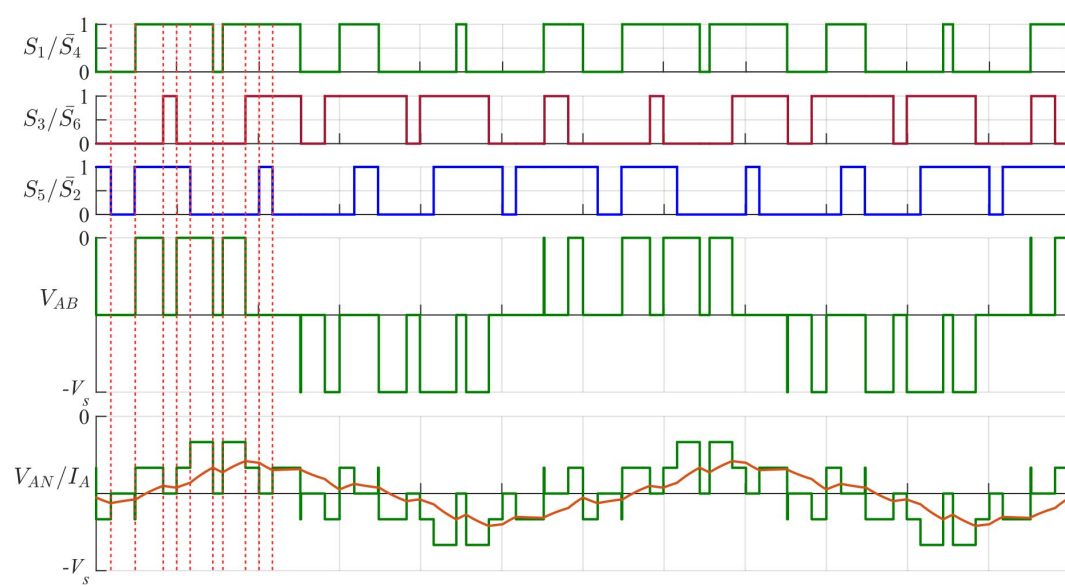
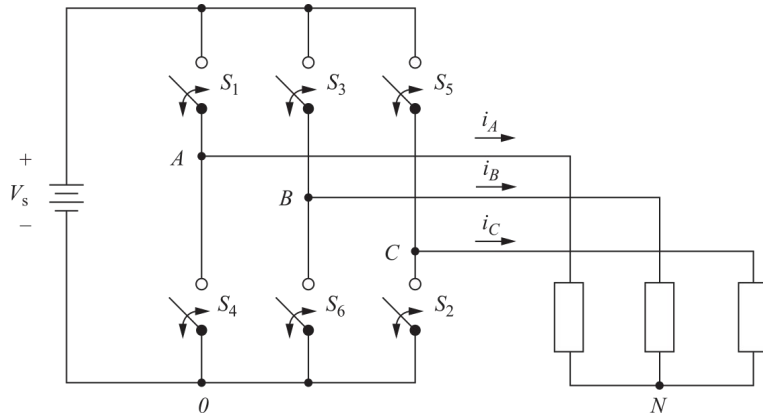
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



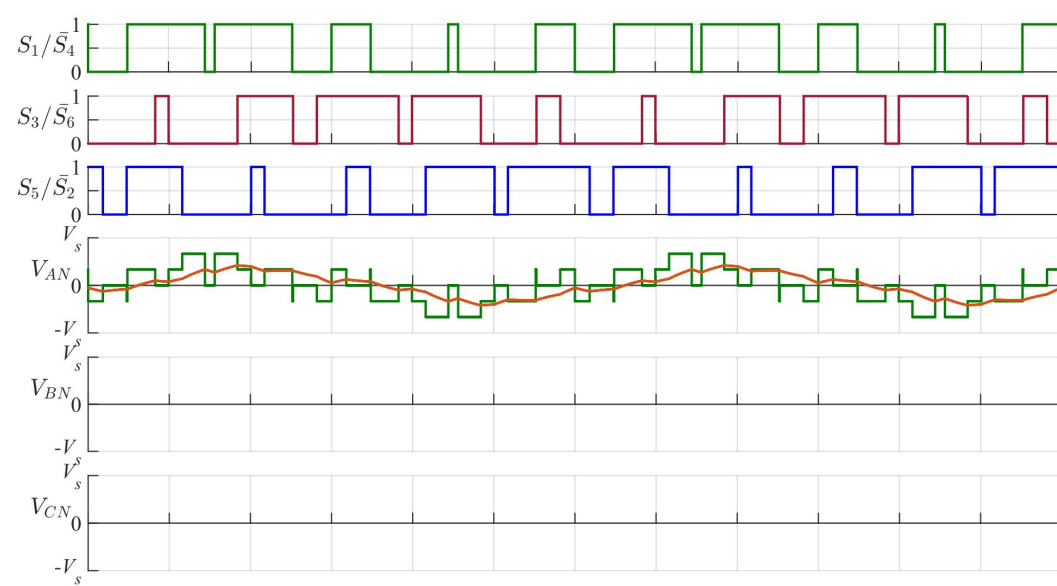
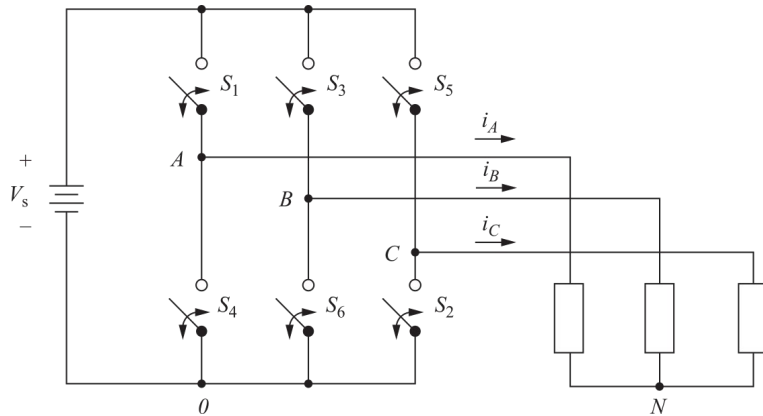
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



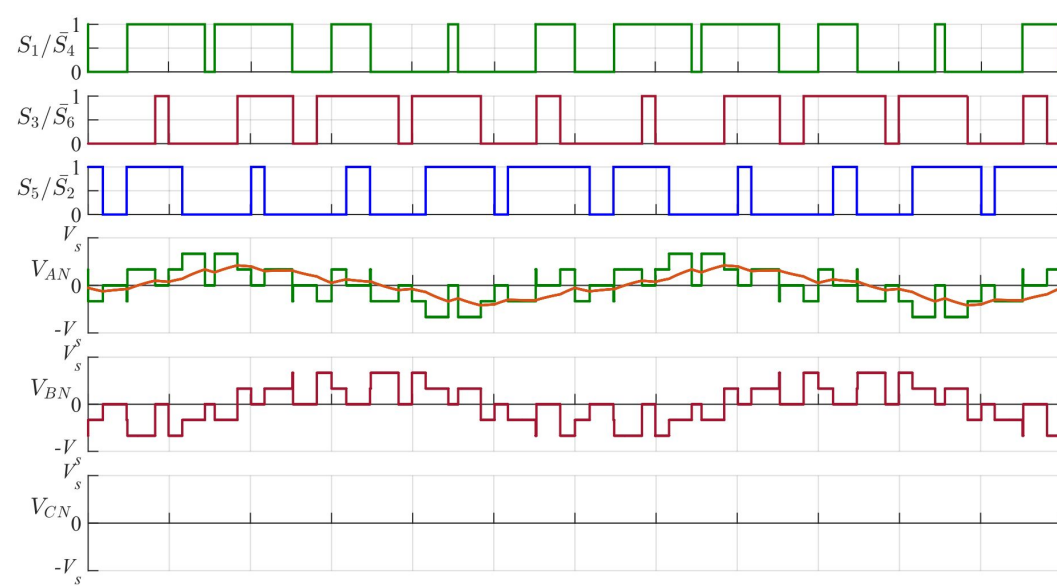
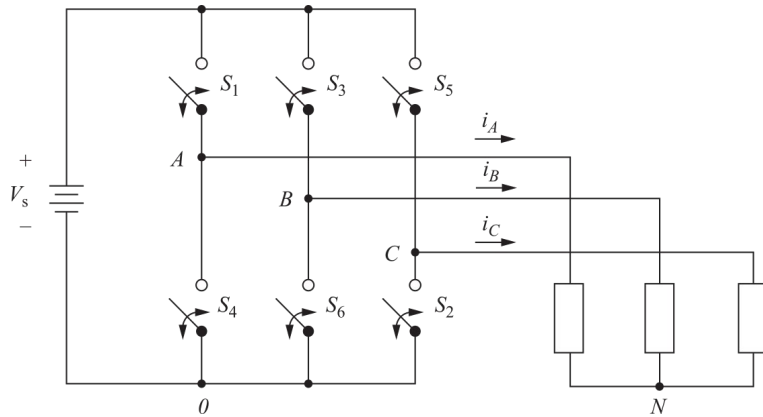
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



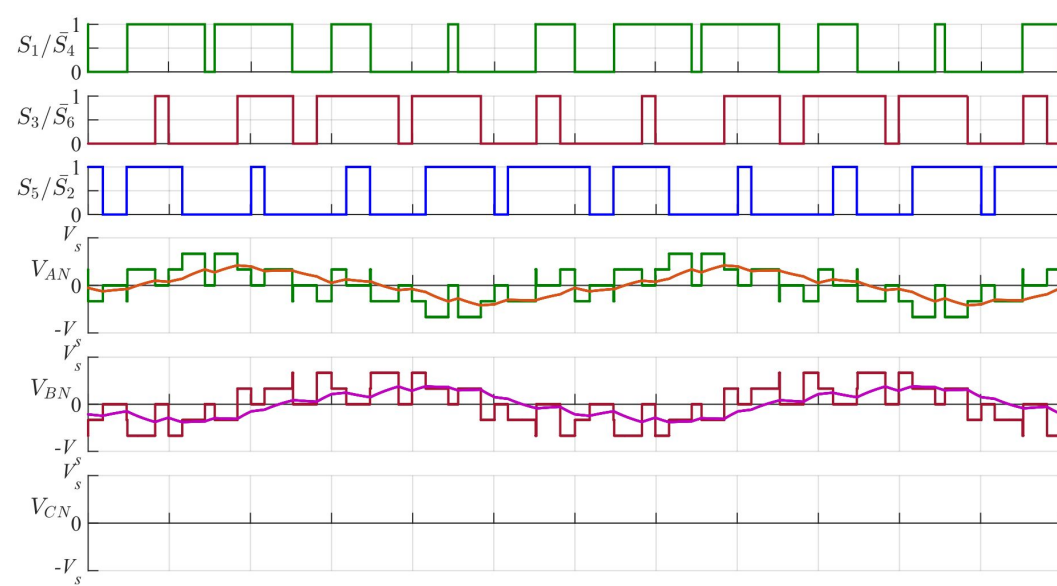
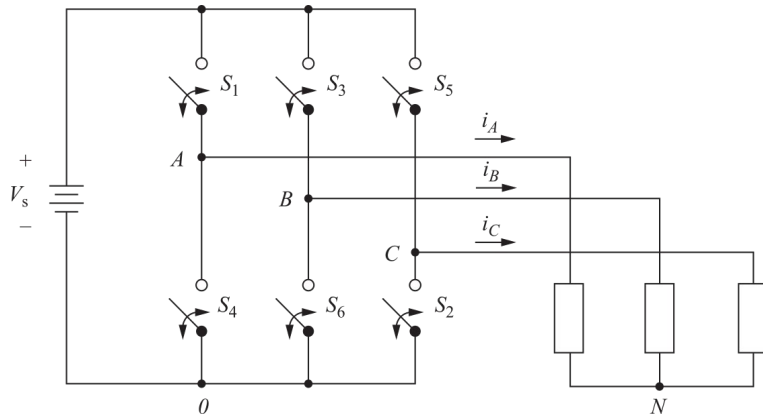
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



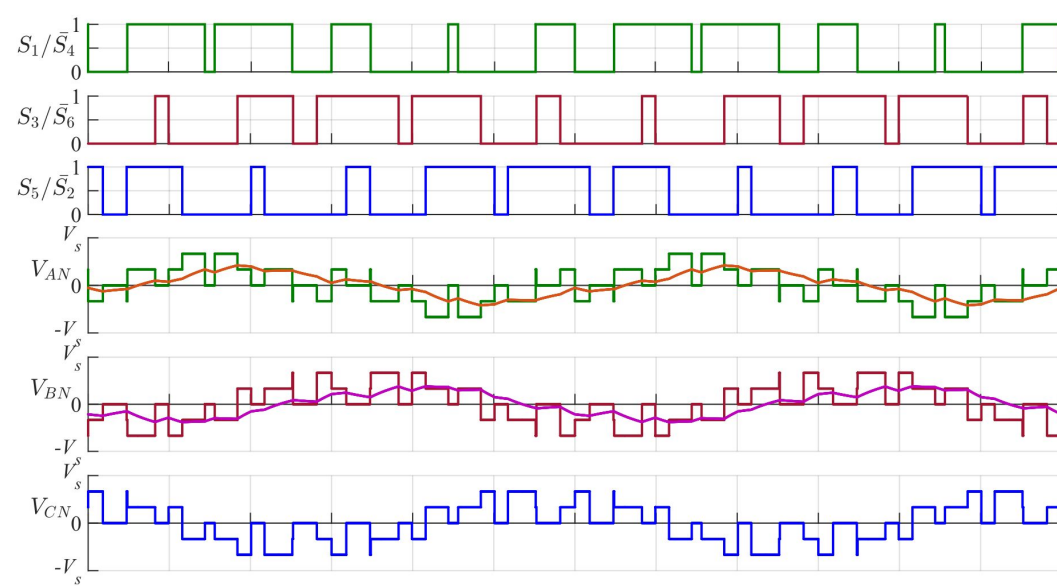
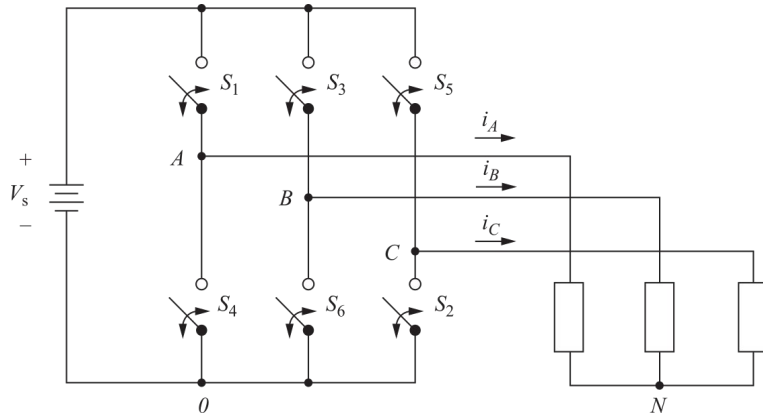
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



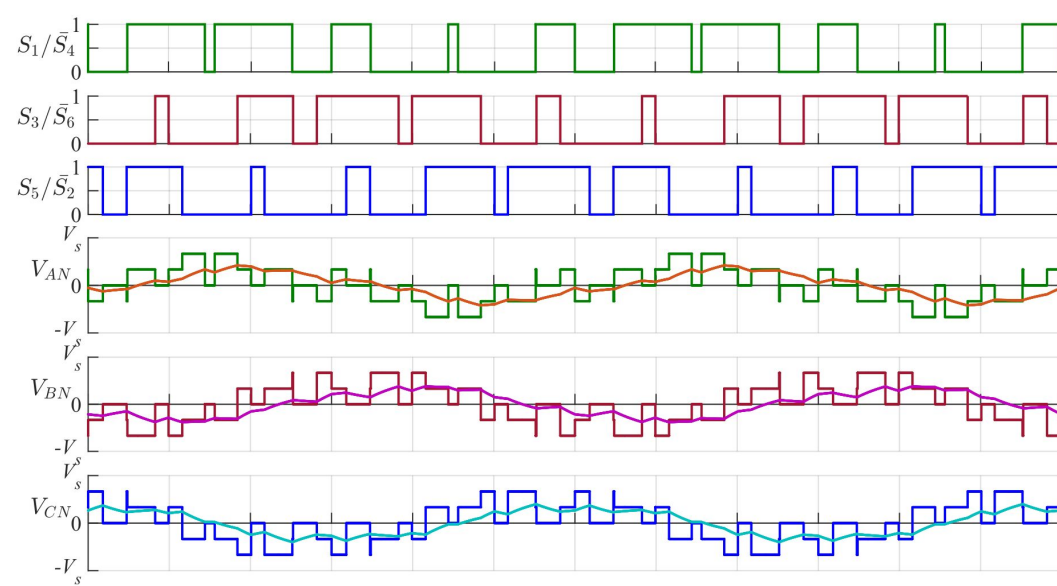
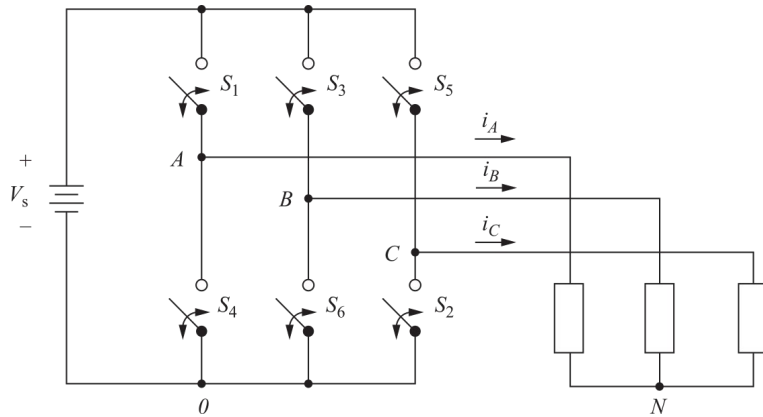
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



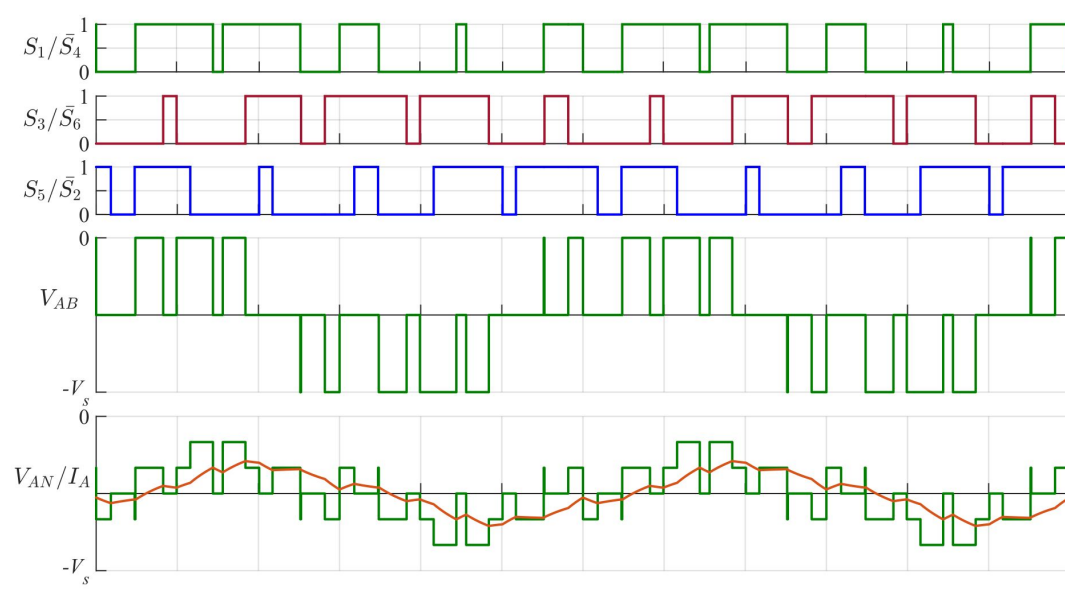
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



Inversor PWM-S Trifásico: análisis espectral

Las tensiones de línea y fase son
periódicas



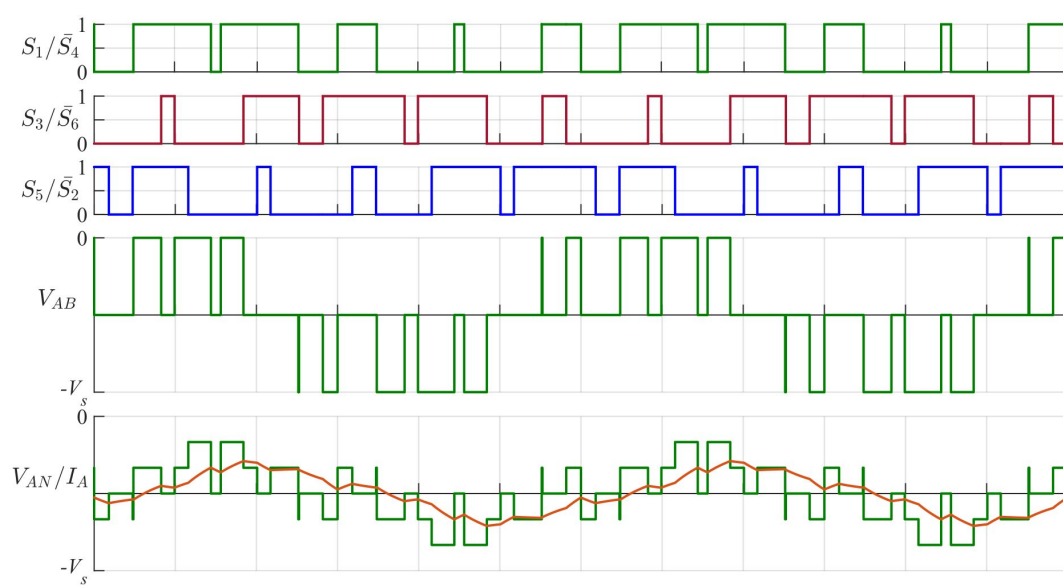
Inversor PWM-S Trifásico: análisis espectral

Las tensiones de línea y fase son
periódicas



→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_{1,lin} = \frac{\sqrt{3}m_a V_s}{2}$$



Inversor PWM-S Trifásico: análisis espectral

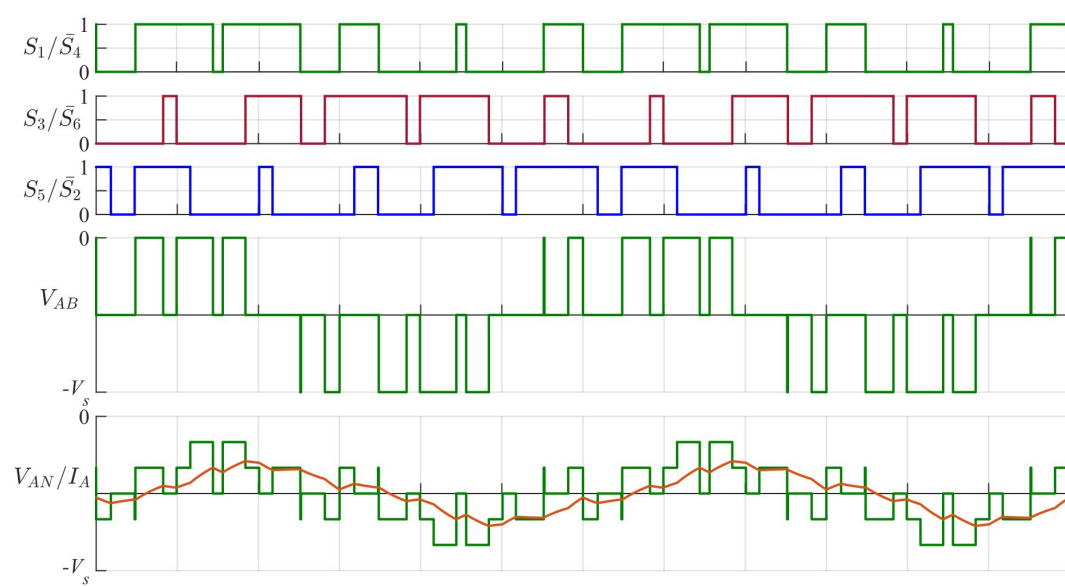
Las tensiones de línea y fase son
periódicas



→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_{1,lin} = \frac{\sqrt{3}m_a V_s}{2}$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.



Inversor PWM-S Trifásico: análisis espectral

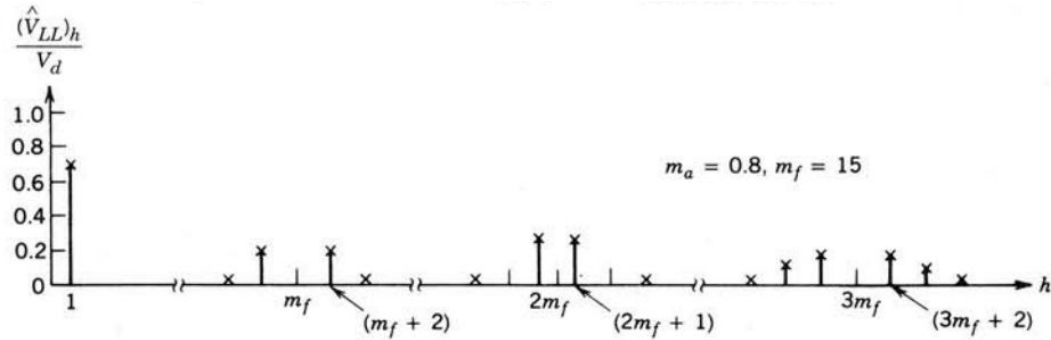
Las tensiones de línea y fase son periódicas



→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_{1,lin} = \frac{\sqrt{3}m_a V_s}{2}$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.



Inversor PWM-S Trifásico: análisis espectral

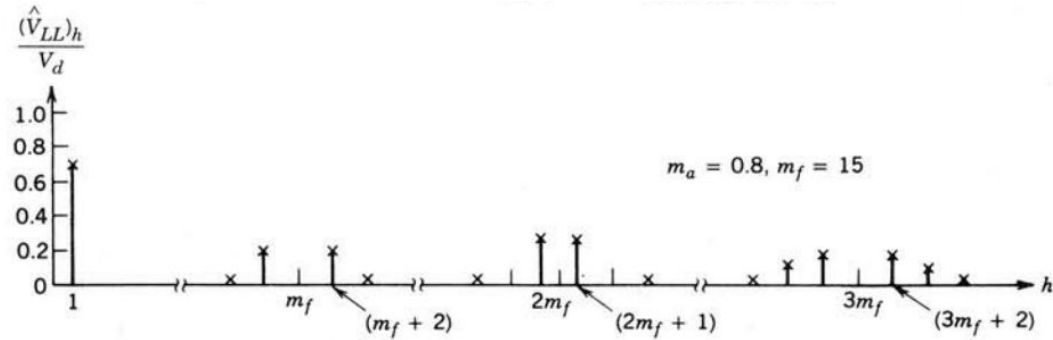
Las tensiones de línea y fase son periódicas



→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_{1,lin} = \frac{\sqrt{3}m_a V_s}{2}$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	0.866	0.779	0.693	0.606	0.520	0.433	0.346	0.260	0.173	0.087
$m_f \pm 2$		0.275	0.232	0.190	0.150	0.114	0.081	0.053	0.030	0.013	0.003
$2m_f \pm 1$		0.157	0.221	0.272	0.307	0.321	0.313	0.282	0.232	0.165	0.086

Inversor PWM-S Trifásico: conclusiones

- Para índices de modulación menores a 1 ($m_a \leq 1$) existe una relación lineal entre la componente fundamental de la tensión de salida y la tensión de alimentación.

$$V_{1,lin} = \frac{\sqrt{3}m_a V_s}{2}$$

$$V_{1,fase} = \frac{m_a V_s}{2}$$

- La forma de onda es similar al PWM Sinusoidal Unipolar en monofásico, pero el espectro tiene componentes alrededor de m_f
- La fundamental de la tensión de fase se encuentra “sincronizada” con la señal moduladora.
- Se conservan el resto de las características ya vistas del PWM Sinusoidal (ventajas para el filtrado, ajuste de frecuencia, sobremodulación, etc).

Bibliografía

- **Apuntes de Cátedra: Inversores Estáticos**
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)
- **Power Electronics. Devices, Drivers, Applications, and Passive Components** - B. W. Williams (University of Strathclyde, Glasgow. 2006).
<http://personal.strath.ac.uk/barry.williams/book.htm>